

四川师范大学本科毕业论文

固体中矩阵元定理与选择定则的应用

学生姓名 余钊钊

院系名称 物理与电子工程学院

专业名称 物理学

班 级 2021 级 3 班

学 号 2021070347

指导教师 程才

完成时间 2025 年 5 月 20 日

四川师范大学学位论文原创性声明

本人声明：所呈交学位论文固体中矩阵元定理与选择定则的应用，是本人在指导老师程才指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者：余锦铭 签字日期：2025 年 5 月 20 日

四川师范大学学位论文版权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1) 已获学位的学生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

学位论文作者签名：余锦铭 指导老师签名：程才

签字日期：2025 年 5 月 20 日 签字日期：2025 年 5 月 20 日

固体中矩阵元定理与选择定则的应用

物理学专业

学生姓名：余钊钊

指导教师：程才

摘要：选择定则是量子力学中的一个重要概念，它描述了原子或分子中电子能级之间跃迁所遵循的规则。在研究跃迁过程中，跃迁矩阵元的重要性不言而喻。通常情况下，可以通过直接计算其积分来判断原子的跃迁几率，然而，这种积分计算有时会变得异常复杂。因此，本文借助群论的知识，利用固体对称性来确定选择定则，即通过空间群不可约表示的特征标来推导。此种方式就避免了繁琐的计算过程，而是充分利用了固体对称性与准动量守恒定律，直接判断矩阵元何时必须为零，何时可以不为零。

具体而言，本文首先运用群论中的不可约表示变换，将跃迁矩阵元的计算转换为末态的不可约表示是否包含在微扰与初态的不可约表示直积之中。接着，本文利用固体中电子波函数的形式以及正空间与倒空间的关系，推导出准动量守恒定律，并据此给出由平移对称性决定的选择定则。此外，本文还以 Ge（锗）和 Si（硅）的能带结构为例，深入探讨了声子参与的谷间散射（g-散射和 f-散射）及光学跃迁（直接跃迁与间接跃迁）的对称性约束。通过不可约表示的特征标分解公式，明确了哪些跃迁能够发生以及跃迁被禁戒的条件。最后，本文还列举了一些关于选择定则的具体应用实例。本文的宗旨是通过我们的研究和阐述，使选择定则的相关内容及其应用变得更加具体易懂，降低阅读门槛，从而为后续的学习提供参考与便利。

关键词：选择定则 矩阵元定理 准动量守恒 谷间散射 光学跃迁

Application of the Matrix Element Theorem and Selection Rules in Solids

Specialty: Physics

Undergraduate: Shanshan Yu

Supervisor: Cai Cheng

ABSTRACT: The selection rule is an important concept in quantum mechanics, describing the rules that govern the transitions between electronic energy levels in atoms or molecules. In the study of these transitions, the significance of the transition matrix elements is self-evident. While transition probabilities can be computed directly through matrix element integrals, these calculations are often prohibitively complex. Here, we instead exploit solid-state symmetry and group theory, deriving selection rules via the characters of space group irreducible representations. This approach bypasses cumbersome calculations and directly determines when matrix elements must be zero and when they can be non-zero, by using the solid's symmetry and quasi-momentum conservation. Specifically, this paper uses group theory to express transition matrix elements in terms of irreducible representations, checking if the final state's representation is contained in the direct product of the perturbation and initial state's representations. Using electronic wave functions and the relationship between real space and reciprocal space, this paper derives quasi-momentum conservation and the resulting translational symmetry selection rules. This paper takes the band structures of Ge (germanium) and Si (silicon) as examples to delve into the symmetry constraints of phonon-assisted intervalley scattering (g-scattering and f-scattering) and optical transitions (direct and indirect transitions). Through the character decomposition formula of irreducible representations, it clarifies which transitions can occur and the conditions under which transitions are forbidden. Finally, this paper also lists some specific application examples of the selection rules. This paper aims to clarify the selection rules' content and applications through research and analysis, making them more accessible and facilitating future studies.

Keywords: Selection rules; Matrix element theorem; Quasimomentum conservation; Intervalley scattering; Optical transitions.

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
1 引言.....	1
2 选择定则.....	4
2.1 平移对称性决定的选择定则.....	4
2.2 选择定则.....	10
3 半导体能谷的跃迁.....	13
3.1 半导体能谷的跃迁.....	13
4 光学跃迁.....	20
4.1 直接光学跃迁.....	20
4.2 间接光学跃迁.....	23
5 结论与展望.....	36
参考文献.....	37
致谢.....	38

固体中矩阵元定理与选择定则的应用

1 引言

原子在不同能级间能否实现跃迁，并不是随意的，如氢原子能级间的跃迁受到相应选择定则的约束。在下图 1.1 中展示了氢原子内的电子在不同能级跃迁时所发射或吸收不同能量的光子而形成的光谱。

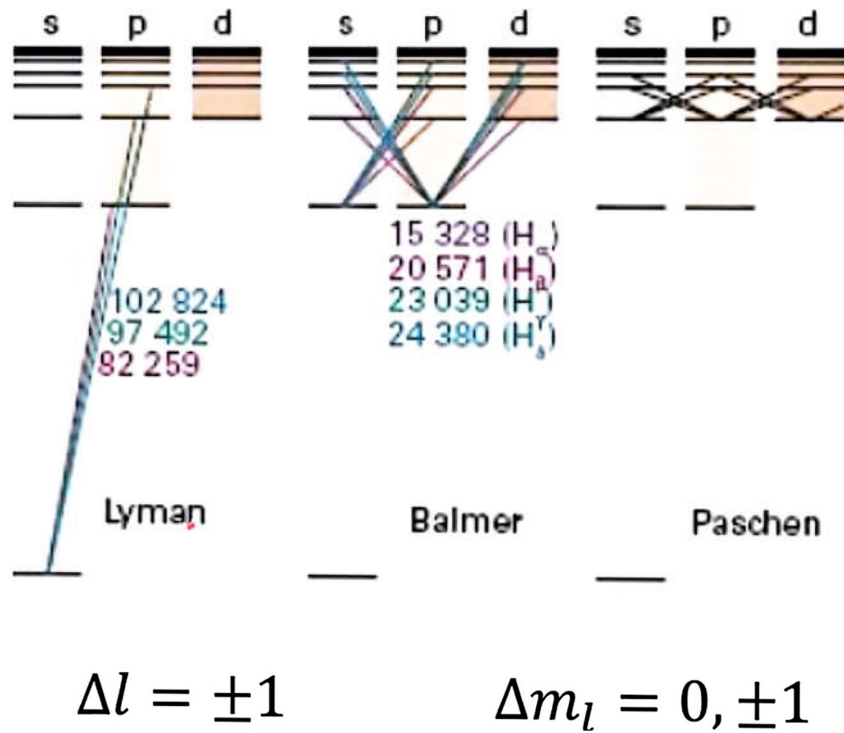


图 1.1 氢原子的能级跃迁图

氢原子共有六个线系，图中仅画出三个，从左至右依次为莱曼系（主量子数 $n \geq 2 \rightarrow n = 1$ ）、巴尔末系（主量子数 $n \geq 3 \rightarrow n = 2$ ）与帕邢系（主量子数 $n \geq 4 \rightarrow n = 3$ ）。可以从图中直观看出，仅当角量子数的改变量为 $\Delta l = \pm 1$ ，磁量子数的改变量为 $\Delta m_l = 0, \pm 1$ 时，跃迁才能够被允许发生，也就是说跃迁是受到一定的约束，并非随意的。

在量子力学的微扰理论中，我们需要将系统的哈密顿量分为两个部分，一个为系统原处于的状态 H_0 ，另一个为系统所受到的微小扰动 H' ，当这个体系由一个量子状态跃迁到另一个量子状态时，这样一个跃迁它的概率应该为：

$$W_{mk} = \frac{2\pi}{\hbar} |H'_{mk}|^2 \rho_m$$

其中微扰矩阵元为

$$H'_{mk} = \langle \psi_m | H' | \psi_k \rangle$$

其中 ψ_k 是体系初态， ψ_m 是体系末态， ρ_m 为末态的态密度。而对于某两个量子态间能否跃迁则需要看其相应的跃迁矩阵元 H'_{mk} ，当跃迁矩阵元不为零时，对于此种跃迁是允许的；当跃迁矩阵元为零时，对于此种跃迁则是禁戒的。^[1]量子力学中，跃迁矩阵元是十分重要的，我们通过直接计算它的积分，来判断原子的跃迁几率以及受到微扰后的修正能量计算。但由于它积分的计算有时往往过于复杂，因此本文我们考虑用群论的知识，利用平移对称性决定的选择定则，即空间群不可约表示，先将初态与微扰的不可约表示做直积 $D_k \otimes D'$ ，然后将其分解，看看是否含有末态不可约表示 D_m ，以此来说明究竟何种跃迁是被允许的，何种跃迁是被禁戒的。^[2]此种方式就避免了量子力学中的繁杂计算，而是充分利用了平移对称性、准动量守恒定律来直接判断矩阵元什么时候必须为零，什么时候可以不为零，一定程度上简化了计算，提高了我们的效率。

随着半导体材料的兴起与发展，首先在 1924 年，Born 的学生 Brester 最先研究出在晶体里的选择定则。接着在 1960 年，由 R. J. Elliott 以及 R. Loudon 随后采用了空间群的基本性质，对半导体锗、硅的载流子其在能带极值之间的光跃迁与散射等问题进行了讨论。随后在 1961 年，M. Lax 与 J. J. Hopfield 二人使用波矢群的特征标，进行相关计算来对上述问题展开讨论研究。紧接着在 J. L. Birman 的努力下于 1962 年，利用一个一般的方法来计算金刚石(O_h^7)和闪锌矿(T_d^2)空间群的选择定则。之后随着谢希德与陈孝琛的参与和努力下并于 1964 年，对于六角密集(D_{6h}^4)和纤维锌矿(D_{6v}^4)的选择定则进行了计算和研究。^[3]以及在 1979 年由 H. Kunert、A. P. Cracknell 和 B. L. Davies 三个人对白铁矿(Pnnm)结构空间群进行了选择定则的计算。后续更是有多人陆续对选择定则与后续深入应用上做了更加深刻的解释与研究。选择定则是量子力学中的重要概念，描述了原子或分子中电子能级之间跃迁所满足的一种规则。在固体物理学中，选择定则同样扮演着不可或缺的重要角色，它不仅决定了固体材料中电子的跃迁过程与跃迁的方式，如图 1.2 所给出 GaAs（砷化镓）的直接跃迁与 Si（硅）的间接跃迁。

Direct bandgap (e.g. GaAs)

Indirect bandgap (e.g. Si)

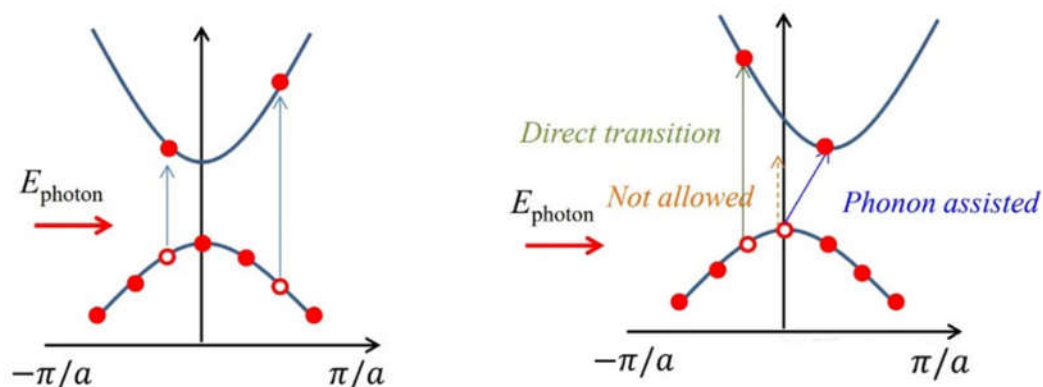


图 1.2 直接跃迁与间接跃迁

固体中电子的带间跃迁即电子受激发从价带跃迁至导带的过程。上图可清晰观察到，GaAs 的价带顶（VBM）与导带底（CBM）在倒空间中的取值都为 $k=0$ ，则其带隙为直接带隙。接着由选择定则所要求的准动量守恒定律，那么初态与末态电子的动量必须相同（ $\Delta k=0$ ），所以对于这个过程，仅需要光子提供一定的能量使电子“竖直”向上跃迁，不需要提供动量的粒子来协助。但是我们同样可以观察到，Si 的价带顶（VBM）与导带底（CBM）在倒空间中的取值并不相同，分别为 $k=0$ 与 $k\neq 0$ ，则其带隙为间接带隙。由于选择定则所要求的准动量守恒定律，那么初态与末态电子的动量必不相同（ $\Delta k\neq 0$ ）。在这种情况下，仅有光子提供一定的能量是不够的，还需要有另一种粒子即声子提供动量，让电子经过一个中间态后再到达末态，进而完成相应的“非竖直”跃迁过程。同时选择定则还能影响固体的光电、热电等物理性质，如在固体光谱学中，选择定则可以帮助解释和预测固体材料的光谱特性，如吸收光谱、发射光谱等。这对于理解固体材料的电子结构和能级分布提供了重要信息。

2 选择定则

2.1 平移对称性决定的选择定则

对于选择定则的一些相关概念我们已经有了大致的理解，本文将对于固体中电子跃迁的选择定则做出相应的阐述。为了不涉及到一些复杂的物理过程，本文仅用半导体中的谷间散射和光学跃迁来作为选择定则的应用例子。应该指出，在固体光学性质，特别在晶格振动的红外吸收和拉曼散射方面，空间群理论有着非常重要广泛的应用。在这方面 Birman^[5]的书是一本非常好的专著。

在量子力学中，选择定则是用来判断两个量子态之间能否发生跃迁的规则。在分析某种跃迁的选择定则时，我们通常是关注在什么样的情况下跃迁过程相对应的矩阵元会由于平移对称性而取零。量子力学中选择定则的满足与否取决于初态与末态的量子数，例如电偶极跃迁的选择定则为，主量子数 n 不受制约，角量子数 l : $\Delta l = \pm 1$ ，磁量子数 m : $\Delta m = 0, \pm 1$ ，自旋量子数 s : $\Delta s = 0$ 。接着我们将对固体中电子状态之间的跃迁进行相关研究。

我们研究矩阵元

$$\langle \psi'_{i'} | V_{i''} | \psi_i \rangle$$

其中 $\{\psi'_{i'}\}$ 和 $\{\psi_i\}$ 分别是按群 G 的不可约表示 D' 和 D 变换的，即

$$O_a \psi'_{i'} = \sum_{j'} D'(a)_{j'i'} \psi'_{j'}, \quad O_a \psi_i = \sum_j D(a)_{ji} \psi_j$$

对于上式可以理解为：对于量子力学中的一个态矢，其本质为三维空间中的一个向量 $\vec{v}$ （图 2.1），其可以由对应的相互垂直的基展开， $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 。若将一个算符 $\hat{O}$ 作用于该态矢上，则得到一个新的向量 $\hat{O}\vec{v}$ ，其仍然可以在原来的三维空间的基下展开， $\hat{O}\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ 。即一个向量与被某算符作用后的该向量来说，都可以在同一个空间中由其相互垂直的基 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 展开，那么转换至量子力学中即为以波函数 $|\psi_i\rangle, |\psi_j\rangle, |\psi_k\rangle$ 为基，但不同的是它们不一定相互垂直，进行进一步的推广则为 $\{\psi_1, \psi_2, \psi_3 \dots \dots \psi_n\}$ 。

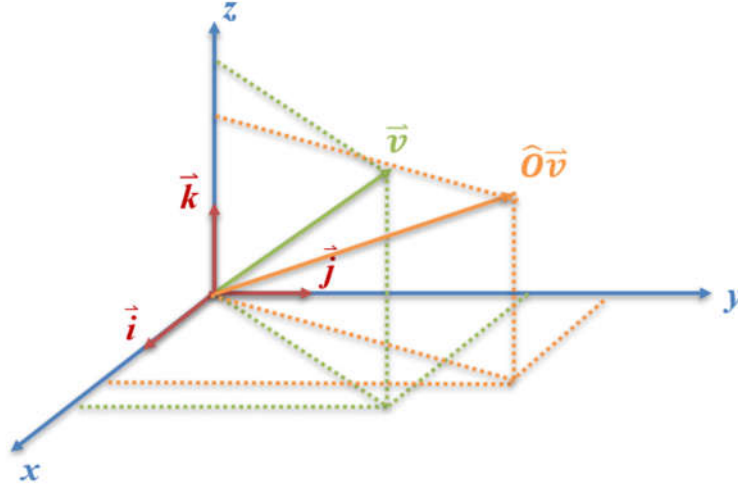


图 2.1 不可约表示变换的本质

因此对于上式来说，一个算符作用于一个态矢上，等于用相应的基进行线性展开。

至于为什么算符为一个矩阵的形式，我们可以这样来理解验证：若我们以 $\{\psi_{n1}, \psi_{n2}, \psi_{n3}, \dots, \psi_{nd}\}$ 为基，

$$O_a \psi_{ni} = \sum_{j=1}^d D(a)_{ji} \psi_{nj} (i=1, 2, 3, \dots, d)$$

我们对该式子进行展开验证，

$$\begin{aligned} O_a \psi_{n1} &= \sum_{j=1}^d D(a)_{j1} \psi_{nj} \\ O_a \psi_{n2} &= \sum_{j=1}^d D(a)_{j2} \psi_{nj} \\ &\vdots \\ O_a \psi_{nd} &= \sum_{j=1}^d D(a)_{jd} \psi_{nj} \end{aligned}$$

将该展开式写为矩阵形式，则为：

$$O_a [\psi_{n1}, \psi_{n2}, \psi_{n3}, \dots, \psi_{nd}] = [\psi_{n1}, \psi_{n2}, \psi_{n3}, \dots, \psi_{nd}] \begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} \cdots & D_{1d} \\ D_{21} & D_{22} \cdots & D_{2d} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ D_{d1} & D_{d2} \cdots & D_{dd} \end{pmatrix}$$

则可以验证得出算符为在某一抽象空间中为矩阵形式，那么我们就可以理解若某操作为旋转，则该操作对应于一个旋转矩阵，若某操作为平移，则该操作对应于一个平移矩阵。

而算符 $V_{i''}$ 是按同一群的不可约表示 D'' 变换的

$$O_a V_{i''} O_a^{-1} = \sum_j D''(a)_{ji''} V_j$$

于是上述矩阵元可以写成

$$\langle \psi'_{i'} | V_{i''} | \psi_i \rangle = \sum_{j, j', j''} D'(a)_{ji'}^* D''(a)_{j''i''} D(a)_{ji} \langle \psi'_{j'} | V_{j''} | \psi_j \rangle \quad (1-1-1)$$

对于这个矩阵元我们让式中的指标 i' , i'' 和 i 跑遍所有相应不可约表示, 来看看其中有哪些是非零的, 则我们可以来确定表示有几次能够进入至式(1-1-1)所示的乘积表示中, 即有几次表示进入到直积 $D'^* \times D'' \times D$ 中, 或者, 有多少次表示 D' 被包含在 $D'' \times D$ 的展开式之中, 即:

若 $D' \in D'' \otimes D$, 则跃迁成立;

若 $D' \notin D'' \otimes D$, 则跃迁禁戒。

现在应用式(1-1-1)来确定平移对称性所决定的选择定则。我们知道在晶体中波函数为布洛赫波的形式, 为一个平面波与一个周期性调幅函数组成, 即:

$$\psi = e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} u_{nk}(\vec{r})$$

则这时我们将函数 ψ , ψ' 和算符 V 利用上述的规则来表示, 即用简约波矢 $\vec{k}$, $\vec{k}'$ 和 $\vec{k}''$ 表征。等式(1-1-1)取如下形式:

$$\begin{aligned} & \langle \psi'_{i'}(\vec{k}') | V_{i''}(\vec{k}'') | \psi_i(\vec{k}) \rangle \\ &= \frac{1}{N} \sum_{\tau_n} e^{-i(-\vec{k}' + \vec{k}'' + \vec{k}) \cdot \tau_n} \langle \psi'_{j'}(\vec{k}') | V_{j''}(\vec{k}'') | \psi_j(\vec{k}) \rangle \\ &= \delta_{-\vec{k}' + \vec{k}'' + \vec{k}, \vec{K}} \langle \psi'_{j'}(\vec{k}') | V_{j''}(\vec{k}'') | \psi_j(\vec{k}) \rangle \end{aligned}$$

由于倒空间基矢与正空间基矢有如下的关系(设倒空间基矢为 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$, 正空间基矢为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$):

$$\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = \begin{cases} 2\pi, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

若此矩阵元结果不为零, 那么只能是当这三个矢量(三矢量组) $\vec{k}, \vec{k}'$ 和 $\vec{k}''$ 满足上述的条件, 也就是 $-\vec{k}' + \vec{k}'' + \vec{k}$ 要等于倒格矢 $\vec{K}$:

$$-\vec{k}' + \vec{k}'' + \vec{k} = \vec{K} \quad (1-1-2)$$

才行, 这个条件我们称之为准动量守恒定律。因此, 能够被允许的那些跃迁过程, 必须要满足准动量守恒定律。

如果波矢 $\vec{k}$ 和 $\vec{k}'$ 彼此独立地跑遍自己的星的矢量则形如

$$\vec{k}' - \vec{k} + \vec{K} \quad (1-1-3)$$

的矢量的集合是由完整的星构成的，这些星的表示将出现在表示的直积 $D'^* \times D$ 的分解式中（按星的分解）。特别是，如果所研究的是矢量的星 $\vec{k}''$ ，则只需考虑出现在表示 $D'^* \times D$ 中的相应这个星的表示。由三个矢量 $\vec{k}_1, \vec{k}_1'$ ，和 $\vec{k}_1''$ 的星所能得到的所有满足式 (1-1-2) 的三矢量组，通常可以由点群的元素作用到某一三矢量组 $[\vec{k}', \vec{k}'', \vec{k}]$ 上而得到，这时每一三矢量组将得到 g_{0c} 次。这里 g_{0c} 是群

$$G_{0c} = G_{0\vec{k}'} \cap G_{0\vec{k}''} \cap G_{0\vec{k}} \quad (1-1-4)$$

的阶。群 G_{0c} 是这样的公共群，它的元素是所示三个小点群的共有元素。

接下来让我们来研究 Ge，并以此作为例子。首先我们知道 Ge 为金刚石结构，其在正空间的正格子为面心立方结构，其在倒空间的倒格子为体心立方结构，所以 Ge 在倒空间中，它的第一布里渊区（见图 2.2）为一个截角十四面体（其中，六个正方形，八个正六边形），它的对称线 $\Delta (\vec{k} = \frac{2\pi}{a}(0,0,\eta))$ 的相应同一个星的表示 D' 和 D ，即我们假定 $\vec{k}'$ 和 $\vec{k}$ 是同属于同一个星的。

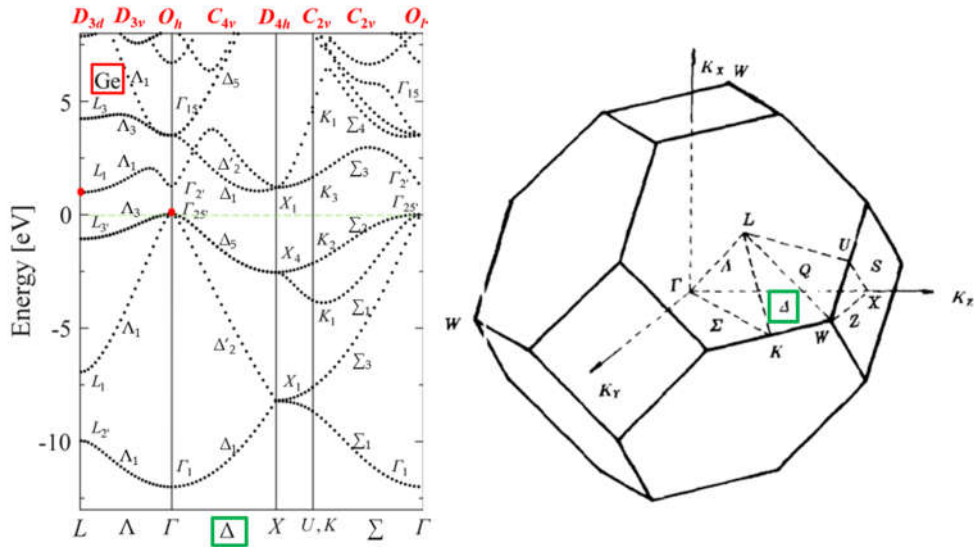


图 2.2 Ge 的能带与第一布里渊区示意图

不难验证，当我们令等式

$$-\vec{k}' + \vec{k}'' + \vec{k} = 0 \quad (1-1-5)$$

中的 $\vec{k}'$ 和 $\vec{k}$ 分别跑遍自己的星的所有点 $(\pm\eta, 0, 0), (0, \pm\eta, 0), (0, 0, \pm\eta)$ ，（略去 $\frac{2\pi}{a}$ 因子）时，可得到 36 个满足等式 (1-1-5) 的矢量组，其中可以由式 (1-1-5) 的条件从 $\vec{k}'$ 和 $\vec{k}$ 来确定出的 $\vec{k}''$ 的 36 个矢量。 $\vec{k}''$ 的矢量取值可以由以下的星来构成：

$\vec{k}'' = (0,0,0)$ 的星出现六次

$\vec{k}'' = (0,0,2\eta)$ 的星出现一次

$\vec{k}'' = (0,\eta,\eta)$ 的星出现二次

这三个星分别包含的矢量数分别是 1, 6 和 12。(六×1+一×6+二×12=36)

例如, 若取 $\vec{k}' = (\eta, 0, 0)$, $\vec{k} = (0, \eta, 0)$, 则有

$$\begin{aligned}\vec{k}'' &= \vec{k}' - \vec{k} \\ &= (\eta, 0, 0) - (0, \eta, 0) \\ &= (\eta, -\eta, 0)\end{aligned}$$

这样的—个矢量是属于 $\vec{k}'' = (0,\eta,\eta)$ 的星的。可知共有 12 个(即 12 只射线)。这个星总共出现了二次, 因此它贡献 24 个矢量; 而 $\vec{k}'' = (0,0,2\eta)$ 的星仅仅出现—次, 所以贡献 6 个矢量, 与此同时对于 $\vec{k}'' = 0$ 的星出现六次, 所以总共贡献 6 个矢量。由此总共有 36 个满足式(1-1-5)的矢量组。

我们使 Ge 的空间群点群 O_h 中的每一个元素作用在满足式(1-1-5)的条件的三个矢量组上, 假设我们作用在下面

$$[(-\eta, 0, 0), (-2\eta, 0, 0), (\eta, 0, 0)]$$

由于在空间群点群 O_h 中, 使 $\vec{k}', \vec{k}''$ 和 $\vec{k}$ 三矢量组同时保持不变的操作共有 8 个(构成群 C_{4v}), 除此之外的操作则是让三个矢量独自跑遍自己的星, 因此我们将得到 6 个矢量组, 且每个矢量组能够重复出现 8 次。同理, 含 $\vec{k}'' = (0,0,0)$ 的矢量组不同的有 6 个, 每组也出现 8 次。而含 $\vec{k}'' = (0,\eta,\eta)$ 的星中的矢量的三矢量组可得到 24 个, 每组出现 2 次。所以能够同时使三矢量不变的操作仅有二个: E 和 $I\delta_{2x}$ (参见表 2.2 中的对称线 A 和 Σ)。上述的结果我们可以用表 2.1 来表示。

表 2.1 $\vec{k}' - \vec{k} + \vec{k}$ 按星的分解

(设 $\vec{k}$ 和 $\vec{k}'$ 属于 Ge 的对称点 Δ 的星)

在矢量 $\vec{k}'' (= \vec{k}' - \vec{k})$ 的集合中出现的星	出现的 次 数	星 的 射线数	矢量 $\vec{k}''$ 按星 的分布数	使三矢量组不变的 操作数 g_{oc}	公共群 G_{oc}
$\vec{k}'' = (0,0,0)$ 的星	6	1	6	8	$O_h \cap C_{4v} = C_{4v}$
$\vec{k}'' = \frac{2\pi}{a}(0,0,2\eta)$ 的星	1	6	6	8	$C_{4v} \cap C_{4v} = C_{4v}$
$\vec{k}'' = \frac{2\pi}{a}(0,\eta,\eta)$ 的星	2	12	24	2	$C_{2v} \cap C_{4v} = C_{2v}$

表 2.2 面心立方空间群的特殊波矢 $\vec{k}$ 的小点群的所属元素

对称点、 线、面	$\vec{k}$	$G_{0\vec{k}}^{(1)}$	$G_{0\vec{k}}$ 的元素 $\alpha^{(2)}$	
			$\alpha \in T_d$	$\alpha \notin T_d$
点 Γ	$(0, 0, 0)$	O_h $(O \times C_2)$ $[T_d]$	$3\delta_{2i}$ $6I\delta_{4i}^\pm$ $6I\delta_{2j}$ $8\delta_{3k}^\pm$	I $3I\delta_{2i} \ (i = x, y, z)$ $6\delta_{4i}^\pm \ (i = x, y, z)$ $6\delta_{2j} \ (j = xy, xz, yz, x\bar{y}, \bar{x}z, y\bar{z})$ $8I\delta_{3k}^\pm \ (k = xyz, x\bar{y}z, \bar{x}yz, xy\bar{z})$
X	$\frac{2\pi}{a} (0, 0, 1)$	D_{4h} $(D_4 \times C_2)$ $[D_{2d}]$	E δ_{2x} δ_{2x}, δ_{2y} $2I\delta_{4z}^\pm$ $I\delta_{2xy}, I\delta_{2x\bar{y}}$	I $I\delta_{2x}$ $I\delta_{2x}, I\delta_{2y}$ $2\delta_{4z}^\pm$ $\delta_{2xy}, \delta_{2x\bar{y}}$
L	$\frac{\pi}{a} (1, 1, 1)$	$D_{3d} \ (D_6)$ $[C_{3v}]$	E $2\delta_{3xyz}^\pm$ $3I\delta_{2j}$	I $2I\delta_{3xyz}^\pm$ $3\delta_{2j} \ (j = x\bar{y}, \bar{x}z, y\bar{z})$
W	$\frac{2\pi}{a} (0, \frac{1}{2}, 1)$	$D_{2d} \ (D_4)$ $[S_4]$	E δ_{2y} $I\delta_{4y}$ $I\delta_{4y}^{-1}$	δ_{2xz} $\delta_{2\bar{x}z}$ $I\delta_{2z}$ $I\delta_{2x}$
线 Δ	$\frac{2\pi}{a} (0, 0, \eta)$ $0 < \eta < 1$	$C_{4v} \ (D_4)$ $[C_{2v}]$	E δ_{2x} $I\delta_{2xy}, I\delta_{2x\bar{y}}$	$2\delta_{4z}^\pm$ $I\delta_{2x}, I\delta_{2y}$
Λ	$\frac{\pi}{a} (\eta, \eta, \eta)$ $0 < \eta < 1$	$C_{3v} \ (D_3)$ $[C_{3v}]$	E $2\delta_{3xyz}^\pm$ $3I\delta_{2j}$	$(j = x\bar{y}, \bar{x}z, y\bar{z})$
Σ, K	$\frac{2\pi}{a} (0, \frac{3}{4}\eta, \frac{3}{4}\eta)$ $0 < \eta \leq 1$	$C_{2v} \ (D_2)$ $[C_2]$	E $I\delta_{2y\bar{z}}$	δ_{2yz} $I\delta_{2x}$

Z	$\frac{2\pi}{a} (0, -\frac{1}{2}\eta, 1)$	$C_{2v} (D_2)$ [C ₂]	E δ_{2y}	$I\delta_{2x}$ $I\delta_{2z}$
S, U	$\frac{2\pi}{a} (\frac{1}{4}\eta, \frac{1}{4}\eta, 1)$ $0 < \eta \leq 1$	$C_{2v} (D_2)$ [C ₂]	E $I\delta_{2x\bar{y}}$	$I\delta_{2xy}$ $I\delta_{2z}$
Q	$\frac{\pi}{a} (1 - \eta, 1, 1 + \eta)$	$C_2 (C_2)$	E	$\delta_{2\bar{x}z}$
面 $\Gamma K W X$	$K_X = 0$	$C_2 (C_2)$	E	$I\delta_{2x}$
$\Gamma K L$	$K_Y = K_Z > K_X$	$C_2 (C_2)$ [C ₂]	E $I\delta_{2y\bar{z}}$	
$\Gamma L U X$	$K_X = K_Y < K_Z$	$C_2 (C_2)$ [C ₂]	E $I\delta_{2x\bar{y}}$	
$U W X$	$K_Z = \frac{2\pi}{a}$	$C_2 (C_2)$	E	$I\delta_{2z}$

2.2 选择定则

关于我们所关注的固体中电子态跃迁的选择定则，可以给出的选择定则的一般公式为

$$c_{v,\gamma,\lambda} = \frac{1}{g} \sum_R \chi^{(\lambda)}(R)^* \chi^{(\gamma)}(R) \chi^{(v)}(R) \quad (1-2-1)$$

在给定的表达式里，波矢量它的取值必须要满足准动量守恒定律(1-1-2)的要求。这种守恒定律是由平移对称性所决定的。只有准动量守恒定律被满足的前提下，才能进一步探讨其它对称操作所导致的选择定则。需要注意的是，这些对称操作必须是 $\bar{k}'$, $\bar{k}''$ 和 $\bar{k}$ 群共有的操作。所以，进入式(1-2-1)所涉及到的群表示里，其特征标必须得归属于公共群：

$$G_c = G_{\bar{k}'} \cap G_{\bar{k}''} \cap G_{\bar{k}}$$

的元素的特征标。这时，对应式(1-2-1)有（我们用 c_v 代表整数）

$$c_v = \frac{1}{Ng_{0c}} \sum_{a_c \in G_c} \chi^{(\bar{k}')} (a_c)^* \chi^{(\bar{k}'')} (a_c) \chi^{(\bar{k})} (a_c) \quad (1-2-2)$$

其中的 $N_{g_{0c}}$ 是公共群 G_c 的阶， g_{0c} 是式(1-1-4)公共小点群的阶。式中的 $\chi^{(\bar{k})}(a_c)$ 等是相应的波矢群的公共元素的特征标。

因为其中的 $\bar{k}'$, $\bar{k}''$ 和 $\bar{k}$ 满足准动量守恒定律，所以可以对公式(1-2-2)来进行进一步简化，我们首先来看一下属于同一星的不同 $\bar{k}$ 的波矢群，它们的不可约表示之间的关系。

不难确定，如果

$$\vec{k}' = \alpha_0 \vec{k}, \alpha_0 \in G_0 \quad (1-2-3)$$

则群 $G_{\vec{k}'}$ 和 $G_{\vec{k}}$ 是同构的。并且，若 $\alpha \in G_{0\vec{k}'}$ ，即 $\alpha \vec{k}' = \vec{k}'$ ，则 $\alpha \alpha_0 \vec{k} = \alpha_0 \vec{k}$ 。由此，

$$\alpha_0^{-1} \alpha \alpha_0 \vec{k} = \vec{k}$$

这就是说，若元素 $a \in G_{\vec{k}'}$ ，则在条件 (1-2-3) 下就有 $\alpha_0^{-1} a \alpha_0 \in G_{\vec{k}}$ ，这样应该有如下的关系式成立

$$D^{(\vec{k}')} (a) = D^{(\vec{k})} (\alpha_0^{-1} a \alpha_0) \quad (1-2-4)$$

然后我们来证明式 (1-2-4)：假设 $\{\psi_j^{(\vec{k})}\}$ 是群 $G_{\vec{k}}$ 的不可约表示 $D^{(\vec{k})}$ 的一组基函数，那么经过对称操作 O_{a_0} 作用后得到的函数 $\{O_{a_0} \psi_j^{(\vec{k})}\}$ 将对应于新波矢 $\alpha_0 \vec{k} = \vec{k}'$ ，并且它仍然为 Bloch 函数。这些基函数彼此之间不仅仅是线性无关的，同时它们还构成群 $G_{\vec{k}'}$ 的不可约表示 $D^{(\vec{k}')}$ 的基函数。基于基函数的定义，有

$$O_R \psi_j(\vec{r}) = \sum_{i=1}^d D(R)_{ij} \psi_i(\vec{r}), j=1, 2, \dots, d$$

应该有

$$O_a [O_{a_0} \psi_j^{(\vec{k})}] = \sum_i D^{(\vec{k}')} (a)_{ij} [O_{a_0} \psi_i^{(\vec{k})}], a \in G_{\vec{k}'}$$

另一方面，

$$\begin{aligned} O_a O_{a_0} \psi_j^{(\vec{k})} &= O_{a_0} O_{a_0^{-1} a} O_{a_0} \psi_j^{(\vec{k})} \\ &= O_{a_0} O_{\{a_0^{-1} a a_0\}} \psi_j^{(\vec{k})} \\ &= O_{a_0} \sum_i D^{(\vec{k})} (a_0^{-1} a a_0)_{ij} \psi_i^{(\vec{k})} \\ &= \sum_i D^{(\vec{k})} (a_0^{-1} a a_0)_{ij} [O_{a_0} \psi_i^{(\vec{k})}] \end{aligned}$$

因此，当存在 $\vec{k}' = \alpha_0 \vec{k}$ 时，式 (1-2-4) 成立。

再由式 (1-2-2)。我们认为满足准动量守恒定律的三矢量 $\vec{k}', \vec{k}''$ 和 $\vec{k}$ 与一组给定的矢量 $\vec{k}_1', \vec{k}_1''$ 和 $\vec{k}_1$ 有以下的关系（即借助于 G_0 点群的变换而得到）

$$\vec{k}' = \alpha_0' \vec{k}_1', \vec{k}'' = \alpha_0'' \vec{k}_1'', \vec{k} = \alpha_0 \vec{k}_1 \quad (1-2-5)$$

同时满足

$$-\alpha_0' \vec{k}_1' + \alpha_0'' \vec{k}_1'' + \alpha_0 \vec{k}_1 = \vec{K} \quad (1-2-6)$$

于是，对于任何元素 $a_c \in G_c$ ，考虑到式 (1-2-4)，可以把式 (1-2-2) 写出

$$c_v = \frac{1}{N g_{0c}} \sum_{a_c \in G_c} \chi^{(\vec{k}_1')} (a_0^{-1} a_c a_0)^* \chi^{(\vec{k}_1'')} (a_0''^{-1} a_c a_0'') \chi^{(\vec{k}_1)} (a_0^{-1} a_c a_0) \quad (1-2-7)$$

因为空间群是以平移群为自己的正规子群，空间群的容许表示必须是以 Bloch 函数为基的表示，所以对于任何元素 $\{\alpha | \tau_R + \vec{f}_\alpha\} \in G_{\vec{k}}$ ，其表示对特征标都具有如下形式

$$\chi^{(\vec{k})}(\{\alpha | \tau_R + \vec{f}_\alpha\}) = e^{-i\vec{k} \cdot \tau_R} \chi^{(\vec{k})}(\{\alpha | \vec{f}_\alpha\})$$

由于式 (1-2-4) 同样有

$$\chi^{(\vec{k})}(a_0^{-1} \{\alpha | \tau_R + \vec{f}_\alpha\} a_0) = e^{-ia_0 \vec{k} \cdot \tau_R} \chi^{(\vec{k})}(a_0^{-1} \{\alpha | \vec{f}_\alpha\} a_0) \quad (1-2-8)$$

将式 (1-2-7) 中的特征标以相应的上式值代替，并在考虑到等式 (1-2-6) 的同时对式中的 τ_R 求和，我们很容易地得到

$$c_v = \frac{1}{g_{0c}} \sum_{a_c \in G_c} \chi^{(\vec{k}_1')}(a_0'^{-1} a_c a_0')^* \chi^{(\vec{k}_1'')}(a_0''^{-1} a_c a_0'') \chi^{(\vec{k}_1)}(a_0^{-1} a_c a_0) \quad (1-2-9)$$

为了符号的简便，此时式中的 $a_c \in \{\alpha_c | \vec{f}_c\}$ ； α'_0 ， α''_0 和 α_0 由式 (1-2-6) 决定，而 G_{0c} 决定于式 (1-1-4)：

$$G_{0c} = G_{0\vec{k}'} \cap G_{0\vec{k}''} \cap G_{0\vec{k}}$$

式 (1-2-9) 给出了固体中电子态跃迁的选择定则，这正是我们研究所需的核心理论结果。同时需要我們注意的是，该选择定则具有普适性，适用于包含任意波矢组合的各类跃迁过程。

3 半导体能谷的跃迁

3.1 半导体能谷的跃迁

下图 3.1 中，易知硅的导带底按星是六重简并的，即 $Q = \frac{2\pi}{a} \cdot 0.85$ ，这样的 Q 于倒空间中共有 6 个。也就是在布里渊区中有 6 处导带的最低能量区域被电子占据，可以从下图的右边里看到， Q 位于 Γ -X 方向上，那么我们依次考虑到其上下左右前后的分布，所以共有 6 个。我们可以知道这 6 个极小点（能谷）在布里渊区中是分布于：

$$(\pm k_0, 0, 0), (0, \pm k_0, 0), (0, 0, \pm k_0) \quad (2-1-1)$$

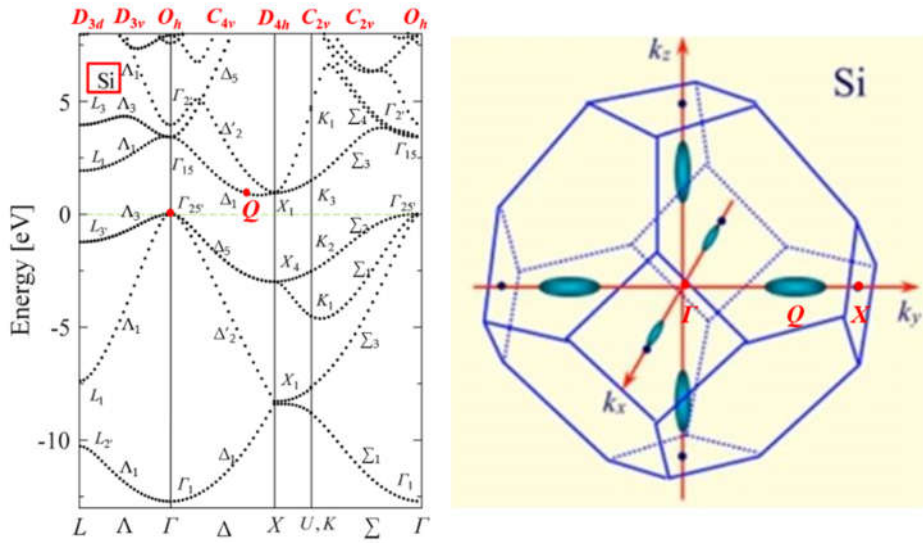


图 3.1 Si 的能带与第一布里渊区示意图

对于 Si, $k_0 = \frac{2\pi}{a} \cdot 0.85$ 。电子与声子之间的相互作用会导致电子在不同能谷之间发生跃迁，这种过程被称为谷间散射。

若要实现声子 $\vec{q}$ 参与下 $|\vec{k}, n\rangle \rightarrow |\vec{k}', n\rangle$ 的散射过程（该过程对所有的能谷带均适用）是可能的，那么首先要满足于准动量守恒定律

$$-\vec{k}' + \vec{q} + \vec{k} = \vec{K} \quad (2-1-2)$$

设跃迁的矩阵元为

$$\langle \vec{k}' | H_{e,p} | \vec{k} \rangle$$

这里的 $H_{e,p}$ 为电子-声子相互作用哈密顿量。现在我们将重点考虑分析何种声子能促成此类跃迁的发生。我们只将研究范围对应上述能谷的矢量 $\vec{k}$ 所确定的量子态之间的跃迁（零级近似处理）。那么由于连续性，对于相对很近的态的跃迁概

率则会与带谷的态之间的跃迁概率相差不大，以此来简化我们的工作。

从式(2-1-1)中的六个极小点可以得出，Si 存在两种不同类型的谷间跃迁机制：第一种是发生在相反极小点之间，我们称为 g-散射，第二种是发生在其它四个极小点之间，我们称为 f-散射。表 3.1 详细列出这两种类型的散射过程满足守恒定律的波矢量组合。同时，关于 Si 的谷间散射实际上都是在 $\vec{K} \neq 0$ 的参与下进行的。所以抛越过程即为 $\vec{K} \neq 0$ 时满足(2-1-2)的过程。

表 3.1 Si 的两类谷间散射

	$\vec{k}'$	$\vec{q}(=\vec{k}'')$	$\vec{k}$	$\vec{K}$
g-散射	$(0,0,-k_0)$	$(0,0,2\kappa_0)$	$(0,0,k_0)$	$\frac{2\pi}{a}(0,0,2)$
f-散射	$(0,k_0,0)$	$(\frac{2\pi}{a},-\kappa_0,\kappa_0)$	$(0,0,k_0)$	$\frac{2\pi}{a}(1,-1,1)$
$k_0 + \kappa_0$	$k_0 = (2\pi/a) \cdot 0.85$		$\kappa_0 = (2\pi/a) \cdot 0.15$	

在满足准动量守恒定律之外，相应过程还应该要满足其它选择定则的要求，因此从过程满足式(1-2-9)下手。在所研究的情形下， $\psi^{(\vec{k}')}$ 和 $\psi^{(\vec{k})}$ 属于同一空间群表示。不可约表示 $D^{(\vec{k})}$ 此时等于 Δ_1 ，属于 C_{4v} （见图 3.2 和表 3.2）。

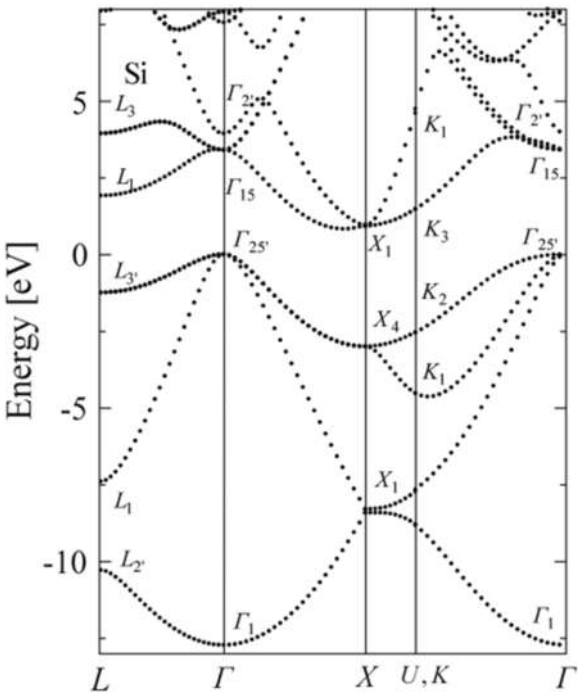


图 3.2 Si 的能带

表 3.2 Ge 结构的对称线 Δ 的 $\vec{k}$ 群的不可约表示

	$E \quad (E)$	$C_4^2 \quad (C_2)$	$2C_4 \quad (2C_4)$	$2IC_4^2 \quad (2\sigma_v)$	$2IC_2 \quad (2\sigma_d)$
线 Δ	$\{E 0\}$	$\{\delta_{2z} 0\}$	$\{\delta_{4z}^{-1} \vec{f}\}$ $\{\delta_{4z} \vec{f}\}$	$\{I\delta_{2x} \vec{f}\}$ $\{I\delta_{2y} \vec{f}\}$	$\{I\delta_{2xy} 0\}$ $\{I\delta_{2x\bar{y}} 0\}$
$(A_1) \Delta_1$	1	1	δ	δ	1
$(A_2) \Delta'_1$	1	1	δ	$-\delta$	-1
$(B_1) \Delta_2$	1	1	$-\delta$	δ	-1
$(B_2) \Delta'_2$	1	1	$-\delta$	$-\delta$	1
$(E) \Delta_5$	2	-2	0	0	0
	$\delta = e^{-i\frac{\pi}{2}\eta}$				

我们分别讨论上述两种散射的过程。

1) g-散射

对于 g-散射，由于 Si 的波矢量位于布里渊区（BZ）的 Δ 方向上。为此我们在图 3.3 中展示了 Si 在沿 Δ 方向[100 方向]的晶格振动色散关系（声子谱） $\omega(\vec{q})$ 。从色散曲线中可以有如下对应：

不可约表示 Δ_1 （纵声学支[LA]）

不可约表示 Δ'_2 （纵光学支[LO]）

不可约表示 Δ_5 （横声学支[TA]或横光学支[TO]）

由于 Si 是金刚石结构为各向同性，所以其横声学支[TA]与横光学支[TO]呈现出简并特性。基于以上的三种情形，我们可以利用式(1-2-9)来算出相应的整数 c_v 。

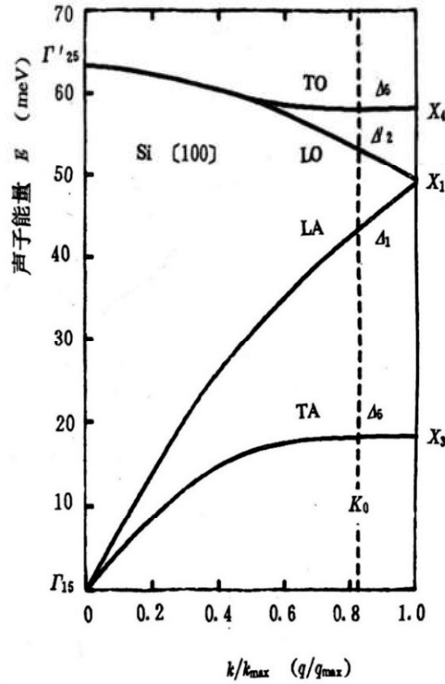


图 3.3 Si 的声子谱

紧接着，我们利用表 3.1 中已知满足 g-散射准动量守恒定律的矢量组，让 $\vec{k}'_1 = \vec{k}_1 = \vec{k}$, $\vec{k}''_1 = \vec{q}$ 。对

$$a'_0 = \{I|\vec{f}\}, a''_0 = \alpha_0 = E$$

分别有

$$\vec{k}' = \vec{k}, \vec{k}'' = \vec{q}, \vec{k} = \vec{k}$$

从上可知，能够保持 $\vec{k}' = (0,0,-k_0)$ 和 $\vec{k} = (0,0,k_0)$ 同时不变的点变换操作构成群 C_{4v} ，同时它也使 $\vec{q}$ 不变，所以此时的公共小点群是 C_{4v} 。

然后利用式 (1-2-9) 我们来计算其中的三个特征标的相乘。令 $\{\alpha|\vec{f}_\alpha\} \in C_{4r}$ ，于是

$$a'^{-1}_0 \{\alpha|\vec{f}_\alpha\} a'_0 = \{I|\vec{f}\}^{-1} \{\alpha|\vec{f}_\alpha\} \{I|\vec{f}\} = \{\alpha|-\vec{f}_\alpha + \vec{f} - \alpha\vec{f}\}$$

因此，可写出

$$\begin{aligned} c_v &= \frac{1}{8} \sum_{a \in C_{4v}} \chi'^{(\vec{k})}(\{\alpha|-\vec{f}_\alpha + \vec{f} - \alpha\vec{f}\})^* \chi''^{(\vec{q})}(\{\alpha|\vec{f}_\alpha\}) \chi^{(\vec{k})}(\{\alpha|\vec{f}_\alpha\}) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{a \in C_{4v}} e^{i\vec{k} \cdot (-\vec{f}_\alpha + \vec{f} - \alpha\vec{f})} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{f}_\alpha} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{f}_\alpha} \chi'_0(\alpha) \chi''_0(\alpha) \chi_0(\alpha) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{a \in C_{4v}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{f}_\alpha} \chi'_0(\alpha) \chi''_0(\alpha) \chi_0(\alpha) \end{aligned} \quad (2-1-3)$$

其中，

$$e^{-i\vec{k} \cdot \vec{f}_\alpha} = \begin{cases} 1 & \alpha \in T_d \\ -1 & \alpha \notin T_d, \vec{f}_\alpha = \vec{f} \end{cases}$$

对于其中的 $\chi'_0, \chi''_0, \chi_0$ ，它们是小点群 C_{4v} 的特征标。那么，我们可以利用表 3.3 中群 C_{4v} 的特征标表按式 (2-1-3) 对 α 求和，

表 3.3 群 C_{4v} , D_4 和 D_{2d} 的特征标表

		ξ_1	ξ_2	ξ_3	ξ_4	ξ_5
D_{2d}		E	δ_{2Z}	$2I\delta_{4z}^\pm$	δ_{2x}, δ_{2y}	$I\delta_{2xy}, I\delta_{2x\bar{y}}$
D_4		E	δ_{2Z}	$2I\delta_{4z}^\pm$	δ_{2x}, δ_{2y}	$\delta_{2xy}, \delta_{2x\bar{y}}$
C_{4v}		E	δ_{2Z}	$2I\delta_{4z}^\pm$	$I\delta_{2x}, I\delta_{2y}$	$I\delta_{2xy}, I\delta_{2x\bar{y}}$
Γ_1	Δ_1	1	1	1	1	1
Γ_2	Δ'_1	1	1	1	-1	-1
Γ_3	Δ_2	1	1	-1	1	-1
Γ_4	Δ'_2	1	1	-1	-1	1
Γ_5	Δ_5	2	-2	0	0	0

我们得到：

对于 χ'' 属于 Δ_1 时， $c_1 = 0$

对于 χ'' 属于 Δ'_2 时， $c'_2 = 1$

对于 χ'' 属于 Δ_5 时， $c_5 = 0$

上述的结果看出，只有不可约表示 Δ'_2 给出非零的结果。因此只有 Δ'_2 类型的声子能够完成要求的散射，也就是只有纵光学声子能够完成 g-散射。

2) f-散射

若初矢量为 $\vec{k} = (0, 0, k_0)$ ，其对应的四个可能的跃迁里，我们先来研究初矢量 $\vec{k}$ 到末矢量 $\vec{k}' = (0, k_0, 0)$ 的跃迁。我们可在表 3.1 中看出相应满足准动量守恒定律的矢量组。为保证满足 $\vec{K} \neq 0$ 的点阵矢量参加散射过程，我们只取声子 $\vec{q} = (2\pi/a, -\kappa_0, \kappa_0)$ 不取 $\vec{q} = (0, k_0, -k_0)$ 。

利用表 2.2 中已知的波矢 $\vec{k}$ 群的不可约表示，我们来选最初的三个波矢 $\vec{k}'_1, \vec{k}''_1$ 和 $\vec{k}_1$ 。我们选择 $\vec{k} = (0, 0, k_0)$ 为 $\vec{k}'_1$ 和 $\vec{k}_1$ 。再选 $\alpha'_0 = \delta_{4x}$ 和 $\alpha_0 = E$ ，以得到 $\vec{k}'$ 和 $\vec{k}$ ，因此有

$$\vec{k}' = \delta_{4x}\vec{k}, \vec{k} = E\vec{k}$$

此外，我们选 $\vec{k}''_1 = (\kappa_0, \kappa_0, \frac{2\pi}{a})$ （参看表 2.2 中的对称线 S）。由此，应选 $\alpha''_0 = \delta_{2xz}$ 以满足

$$\vec{q} = \delta_{2xz}\vec{k}''_1$$

这样，我们就选定了元素

$$a'_0 = \{\delta_{4x}|\vec{f}\}, a''_0 = \{\delta_{2xz}|\vec{f}\}, a_0 = \{E|0\}$$

公共群小点群是

$$\begin{aligned} G_{0c} &= G_{0k'} \cap G_{0k} \\ &= \{E, I\delta_{2x}\} \end{aligned}$$

这是因为使 $\vec{k}'$ 和 $\vec{k}$ 同时不变的除了有 E 以外只有 $I\delta_{2x}$ ，而它也使 $\vec{q}$ 变成等价的波矢。

紧接着，把 a'_0, a''_0, a_0 代入式(1-2-9)中以计算系数 c_v ，所以要把元素的乘积计算出来，由于 G_{0c} 只有两个元素，因此式(1-2-9)的求和仅仅为两项，因此我们只对元素 $a = \{I\delta_{2x}|\vec{f}\}$ 计算就行了。

对于元素 $a'^{-1}_0 a a'_0$ 有

$$\begin{aligned} &\{\delta_{4x}|\vec{f}\}^{-1}\{I\delta_{2x}|\vec{f}\}\{\delta_{4x}|\vec{f}\} \\ &= \{I\delta_{2x}|\vec{f}\} \end{aligned}$$

对于元素 $a''^{-1}_0 a a''_0$ 有

$$\begin{aligned} & \{\delta_{2xz} | \vec{f}\}^{-1} \{I\delta_{2x} | \vec{f}\} \{\delta_{2xz} | \vec{f}\} \\ & = \{I\delta_{2z} | \vec{f} - \tau_1\} \end{aligned}$$

这里 $I\delta_{2z}$ 是属于对称线 S 的小点群的。但对于 S 的波矢群的不可约表示，由下式

$$\begin{aligned} D^{(\vec{k})}(\{\alpha | \tau_n\}) &= e^{-i\vec{k} \cdot \tau_n} D(\alpha) \quad (\alpha \in G'_{0\vec{k}}) \\ D^{(\vec{k})}(\{\alpha | \tau_n + \vec{f}\}) &= e^{-i\vec{k} \cdot \tau_n} UD(\alpha) \quad (\alpha \notin G'_{0\vec{k}}) \end{aligned}$$

给出。即

$$\chi''^{(\vec{k}_1)}(\{I\delta_{2z} | \vec{f} - \tau_1\}) = e^{-i\vec{k}_1 \cdot (\frac{1}{2}\tau_3 - \tau_1)} \chi_0''(I\delta_{2z})$$

其中 $\chi_0''(I\delta_{2z})$ 是属于 S 的小点群的特征标（见表 3.4）。此外，

$$\chi^{(\vec{k})}(\{I\delta_{2x} | I\delta_{4x} \vec{f}\})^* = e^{i\vec{k} \cdot I\delta_{4x} \vec{f}} \chi_0(I\delta_{2x})$$

$$\chi^{(\vec{k})}(\{I\delta_{2x} | \vec{f}\}) = e^{-i\vec{k} \cdot \vec{f}} \chi_0(I\delta_{2x})$$

其中的 $\chi_0(I\delta_{2x})$ 是群 C_{4v} 的 Δ_1 方向上的特征标，其数值等于 1。那么，对于元素 $\{I\delta_{2x} | \vec{f}\}$ 来说，上述三个特征标的乘积为

$$\begin{aligned} & e^{i\vec{k} \cdot (I\delta_{4x} \vec{f} - \vec{f})} e^{-i\vec{k}_1 \cdot (\frac{1}{2}\tau_3 - \tau_1)} \chi_0''(I\delta_{2z}) \\ & = e^{-i(0,0,k_0) \cdot \frac{a}{4}(2,2,0)} \cdot e^{-i(k_0, k_0, \frac{2\pi}{a}) \cdot \frac{a}{2}(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1)} \chi_0''(I\delta_{2z}) \\ & = e^{i\pi} \chi_0''(I\delta_{2z}) = -\chi_0''(I\delta_{2z}) \end{aligned}$$

而对于元素 $\{E10\}$ ，三个特征标的乘积结果是 1，所以有

$$c = \frac{1}{2}[1 - \chi_0''(I\delta_{2z})]$$

当 $\chi_0''(I\delta_{2z}) = 1$ 时，我们计算可知 $c=0$ ；而当 $\chi_0''(I\delta_{2z}) = -1$ 时，通过计算可知只有对于表 3.4 中的 S_1 和 S_4 来说，计算结果 c 才异于零。表中的不可约表示的标志 $S_i(i=1,2,3,4)$ 与表 3.5 的相同。同时从表中来看，我们还给出了小点群 C_{2v} 的点 $\Sigma(K)$ 的不可约表示的标志，以便于我们讨论相容性关系。

表 3.4 S 和 Σ 的小点群特征标

Σ	E	δ_{2yz}	$I\delta_{2x}$	$I\delta_{2y\bar{z}}$
S	E	δ_{2xy}	$I\delta_{2z}$	$I\delta_{2x\bar{y}}$
$\Sigma_1 S_3$	1	1	1	1
$\Sigma_2 S_4$	1	1	-1	-1
$\Sigma_3 S_1$	1	-1	-1	1
$\Sigma_4 S_2$	1	-1	1	-1

表 3.5 Ge 结构点 S 的 $\vec{k}$ 群的不可约表示的特征标

S	$\{E 0\}$	$\{\delta_{2y} 0\}$	$\{I\delta_{2x}\bar{y} 0\}$	$\{I\delta_{2z} \vec{f}\}$
S_3	1	θ	1	θ
S_4	1	θ	-1	$-\theta$
S_1	1	$-\theta$	1	$-\theta$
S_2	1	$-\theta$	-1	θ
	$\theta = e^{-i\frac{\pi}{4}\eta}, 0 < \eta \leq 1$			

为了讨论是什么样的声子对应 S_1 和 S_4 ，可以考虑点 S 的

$$\vec{q}_1 (\equiv \vec{k}_1'') = (\kappa_0, \kappa_0, \frac{2\pi}{a}) \text{ 或 } \vec{q}_1' = \frac{2\pi}{a}(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1)$$

的不可约表示与点 K （线 Σ 的端点，但与 Σ 有同样的对称性）的不可约表示的相容性关系。能以如此，是因为波矢量 $\vec{q}_1'$ 属于 K 点的波矢 $\vec{k}_K = \frac{2\pi}{a}(0, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$ 的星，比如对于

$$\begin{aligned} \vec{q}_1' &= \delta_{2xz} \vec{k}_K + \vec{K} \\ &= \frac{2\pi}{a}(-\frac{3}{4}, -\frac{3}{4}, 0) + \frac{2\pi}{a}(1, 1, 1) \\ &= \frac{2\pi}{a}(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1) \end{aligned}$$

详细来说，当对称线 Σ 和 S 的波矢表达式中 $\eta = 1$ 时，所对应的点在倒空间是属于同一个星的（有着简并的能量本征值），所以我们可以分析这些点的表示 S_i 和 $\Sigma_i (i=1,2,3,4)$ 之间的相容关系。金刚石的晶格振动的研究结果中表明：表示 Σ_4 （等价于 S_4 ）描述的是纵声学振动模式，而表示 Σ_1 （ S_1 ）描述的是纵声学支和横光学支振动的叠加。我们需要注意的是，该结果仅仅在较小的波矢绝对值（长波近似）范围内有好的近似。金刚石的声子谱于图 4.1 给出，其中参与 f -散射的声子态我们用黑色实心圆点来标注。这些声子的能量我们还不能确定，但我们通常认为它们的能量近似等于临近点 X 的能量（该点能量已被实验测出）（见图 3.3）。

4 光学跃迁

4.1 直接光学跃迁

对于电磁辐射与物质的相互作用，我们可以用该算符描述：

$$H_{op} = -\frac{e}{mc} \vec{A} \cdot \vec{p} \quad (3-1-1)$$

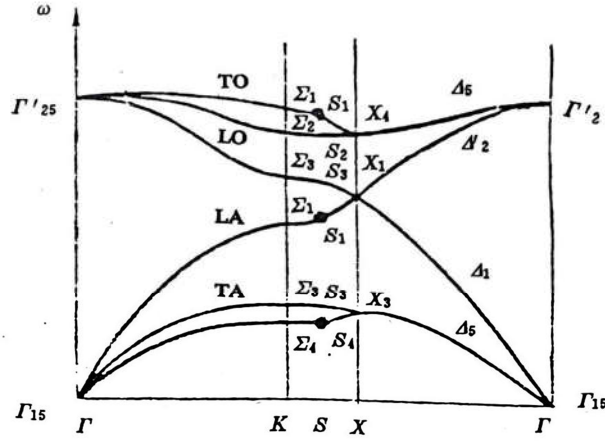


图 4.1 金刚石的定性的声子谱

外电磁场矢势 $\vec{A}$ ，它是与时间和坐标相关的。由于电磁波我们通常认为是单色、平面且线性偏振的，故 $\vec{A}$ 的形式为

$$\vec{A} = \text{Re } \vec{A}_0 e^{i(\vec{q} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Bloch 电子受到电磁波的作用时，由初状态 $|\vec{k}\nu\rangle$ 跃迁至末状态 $|\vec{k}'\nu'\rangle$ 的跃迁几率取决于以下的矩阵元

$$-\frac{e}{mc} \langle \vec{k}'\nu' | \vec{A} \cdot \vec{p} | \vec{k}\nu \rangle \quad (3-1-2)$$

由于 $\vec{A} \cdot \vec{p}$ 属于波矢 $\vec{q}$ 的星的空间群表示，因此同样只有当满足以下准动量守恒定律

$$-\vec{k}' + \vec{q} + \vec{k} = \vec{K}$$

时矩阵元(3-1-2)可能不等于零。由于一般我们考虑的波的波长大概在 1μ 量级，所以 $|\vec{q}|$ 很小，所以我们将 $\vec{A}$ 按 $\vec{r}$ 的展开，其展开式里可只保留第一个(与 $\vec{r}$ 无关的)被加项(偶极矩近似)。因此我们可以用以下的矩阵元来代替式(3-1-2)确定的跃迁概率：

$$\langle \vec{k}'\nu' | \vec{p} | \vec{k}\nu \rangle$$

所以在求偶极矩近似下的光学跃迁的跃迁概率，我们只要考虑上式的包含动

量算符的矩阵元就可以了。

$\vec{p}$ 作为矢量取决于三个算符 P_x, P_y, P_z ，它们是按立方群点 Γ 处的表示 Γ_{15} 变换的。对“竖直”的光学跃迁来说，准动量守恒定律有：

$$\vec{k}' = \vec{k} \quad (3-1-3)$$

在固体物理中，光学跃迁过程严格遵循波矢守恒条件。基于这一原理，在能带模型中电子可以在保持波矢不变的情况下发生两种类型的垂直跃迁：由某一态竖直向其正“上方”的能带的跃迁，或者竖直向它正“下方”的能带的跃迁。这类满足波矢守恒的跃迁为直接光学跃迁。但是这样的直接光学跃迁只在一级微扰理论与偶极矩近似下发生。波矢守恒的直接光学跃迁满足式(3-1-3)的选择定则。

还应有的选择定则可由式(1-2-9)来求出。由于按照式(3-1-3)即 $\vec{k}' = \vec{k}$ ，因此我们可以假定 $\alpha'_0 = \alpha_0 = E$ ， $\vec{k}'' = 0$ 与 $G_{0c} = G_{0\vec{k}}$ 。

接下来让我们以 Ge, Si 为例，对其价带和导带之间的直接光学跃迁展开研究。

Ge 和 Si 的价带顶位于 $\vec{k} = 0$ 且其具有对称性 Γ'_{25} ，注意， Γ_{15} 为电偶极矩微扰。我们可以做出如下的直积并分解

$$\Gamma'_{25} \times \Gamma_{15} = \Gamma'_2 + \Gamma'_{12} + \Gamma_{15} + \Gamma_{25}$$

由上式可知，初态 Γ'_{25} 仅能够朝等式右边的四个末态跃迁。我们可以从图 3.2 和图 4.2 中很直观的得知，Si 向 Γ_{15} 的跃迁是被允许的，同时 Ge 对 Γ'_2 的跃迁也是被允许的。

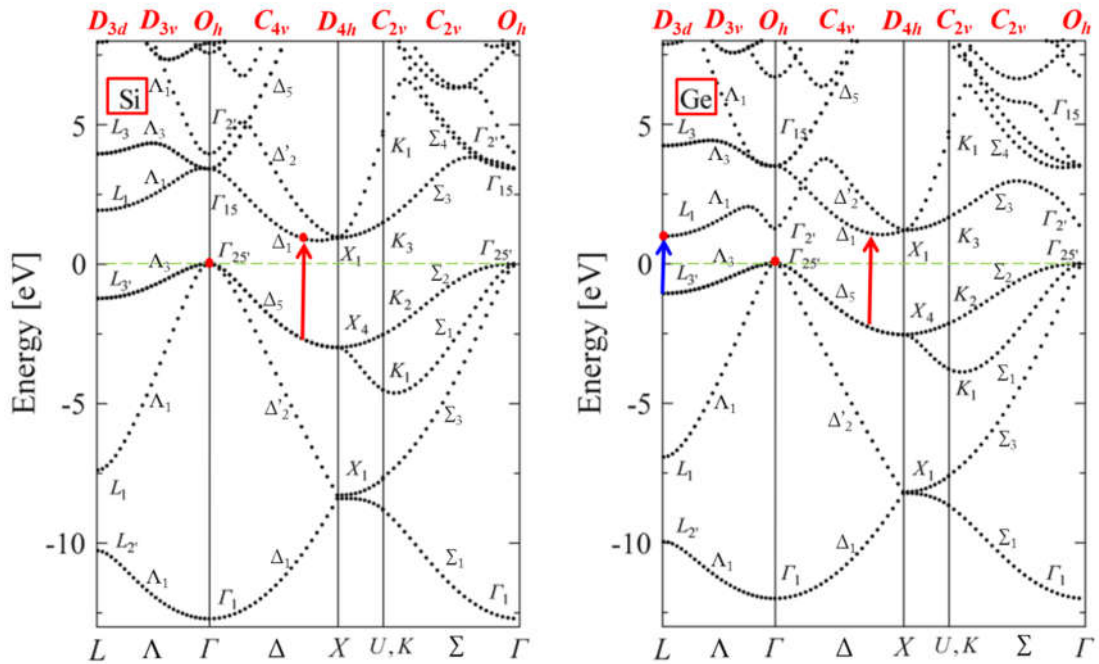


图 4.2 Si 和 Ge 的能带图以及不可约表示标记

我们知道，Si 的导带底对称性为 Δ_1 ，如图，2.2 所示。在其正“下方”的最近处有一个价带，其波矢与导带底的波矢相同，它的对称性为 Δ_5 。那么我们让式(1-2-9)中的 χ'' 为 Γ_{15} 的特征标（见表 4.1），

表 4.1 群 O_h 的特征标表

	E	$3C_4^2$	$6C_4$	$6C_2$	$8C_3$	I	$3IC_4^2$	$6IC_4$	$6IC_2$	$8IC_3$
Γ_1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1
Γ_{12}	2	2	0	0	-1	2	2	0	0	-1
Γ'_{25}	3	-1	-1	1	0	3	-1	-1	1	0
Γ'_{15}	3	-1	1	-1	0	3	-1	1	-1	0
Γ'_1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
Γ'_2	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1
Γ'_{12}	2	2	0	0	-1	-2	-2	0	0	1
Γ_{25}	3	-1	-1	1	0	-3	1	1	-1	0
Γ_{15}	3	-1	1	-1	0	-3	1	-1	1	0

并同时由下列表 4. x1，

表 4. x1 群 C_{4v} 和 O_h 的特征标表

C_{4v} (h=8)		E	C_4^2	$2C_4$	$2IC_4^2$ ($2\sigma_v$)	$2IC_2$ ($2\sigma_d$)
Γ_1 末态 Δ_1		1	1	1	1	1
Γ_5 初态 Δ_5		2	-2	0	0	0
微扰 Γ_{15}		3	-1	1	1	1

我们可以算出

$$c_{\Delta_5} = \frac{1}{8} \sum_{a \in G_{0\Delta}} \chi_{\Delta_5}(a)^* \chi_{\Gamma_{15}}(a) \chi_{\Delta_1}(a) = 1$$

因此关于 $\Delta_1 \rightarrow \Delta_5$ 的跃迁过程是被选择定则所允许的。

接下来我们继续来看，Ge 的导带底对称性为 L_1 ，而它正“下方”的最近处也有一个价带，其波矢与导带边的波矢相同，它的对称性为 L'_3 。由式(1-2-9)，我们做出同样的特征标的计算，可知 $L_1 \rightarrow L'_3$ 的跃迁同样是被选择定则所允许的。

$$c_{L'_3} = \frac{1}{12} \sum_{a \in G_{0\Delta}} \chi_{L_1}(a)^* \chi_{\Gamma_{15}}(a) \chi_{L'_3}(a) = 1$$

表 4. x2 群 D_{3d} 和 O_h 的特征标表

D_{3d} (h=12)	E	$2C_3$	$3C_2$	I	$2IC_3$	$3IC_2$
末态 L_1	1	1	1	1	1	1
初态 L'_3	2	-1	0	-2	1	0
微扰 Γ_{15}	3	0	-1	-3	0	1

以上我们研究的跃迁过程实际上都存在所谓的吸收边或吸收限。例如，对于 Si 的数值最小的竖直的（既具有同一 $\vec{k}$ 的）导带和价带之间的带隙等于

$$E_d = E_{\Gamma_{15}} - E_{\Gamma'_{25}}$$

所以如果所给的入射波的能量 $\hbar\omega \geq E_d$ 的时候，此时就会发生明显的吸收，也可以说是吸收存在 $\hbar\omega = E_d$ 的“边”。同时我们还能知道 Si 的禁带宽度为

$$E_g = E_{\Delta_1} - E_{\Gamma'_{25}}$$

其宽度使小于 E_d 的。因此，当入射波的能量 $\hbar\omega \geq E_g$ 时，除了遵循选择定则的吸收发生以外，还有不遵从选择定则(3-1-3)的吸收现象的发生。这种不遵循选择定则的吸收跃迁也就是接下来我们要来分析的间接跃迁。

4.2 间接光学跃迁

可以从实验的结果看出，当入射波能量 $\hbar\omega$ 达到或者超过带隙能量 E_g 时，就已经能观察到显著的吸收增长的现象。这一实验现象我们不能用之前所说的竖直跃迁机制予以解释。针对这种实验现象，需要我们考虑到更高阶的跃迁几率，例如双光子过程。更可机的应该是这种过程，它与直接跃迁不同的是，除了涉及到一个光子参与，还要有另一个辅助粒子（如声子或晶体的结构缺陷）参与动量补偿。对于这种过程我们把它称为使非竖直光学跃迁或间接光学跃迁。后续讨论我们只重点研究声子参与的这样一种情况。此时引起跃迁的算符为

$$H_1 = H_{e,\vec{p}} + H_{o\vec{p}}$$

由初态 $|\vec{k}\nu\rangle$ 向末态 $|\vec{k}'\nu'\rangle$ 跃迁的几率，我们可以用二级微扰理论来展开

$$W_{\vec{k}'\nu',\vec{k}\nu} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_{\vec{k}''\nu''} \frac{\langle \vec{k}'\nu' | H_1 | \vec{k}''\nu'' \rangle \langle \vec{k}''\nu'' | H_1 | \vec{k}\nu \rangle}{E'' - E} \right|^2 \delta(E - E') \quad (3-2-1)$$

从上式可以看出在此过程中，虽然体系经历了中间态 $|\vec{k}''\nu''\rangle$ ，但能量守恒定律对整个跃迁的过程肯定是仍然成立的。

因为哈密顿量 H_1 由两项组成，所以式(3-2-1)中实际上每一项都包含有四种

可能的跃迁：

两个光子参与的跃迁过程；

光子和声子都参加的两个跃迁；

两个声子参加的跃迁。

需要我們注意到的是，每种跃迁类型中都隐含着两个过程：

对于光子参与的过程，其应该满足选择定则(3-1-3)。光子仅提供能量，故引起“竖直跃迁”。

对于声子参与的过程，其必须服从选择定则(2-1-2)。声子提供动量，故参与过程引起波矢量的改变。

图 4.3 给出了 Si 能态的间接跃迁的例子。

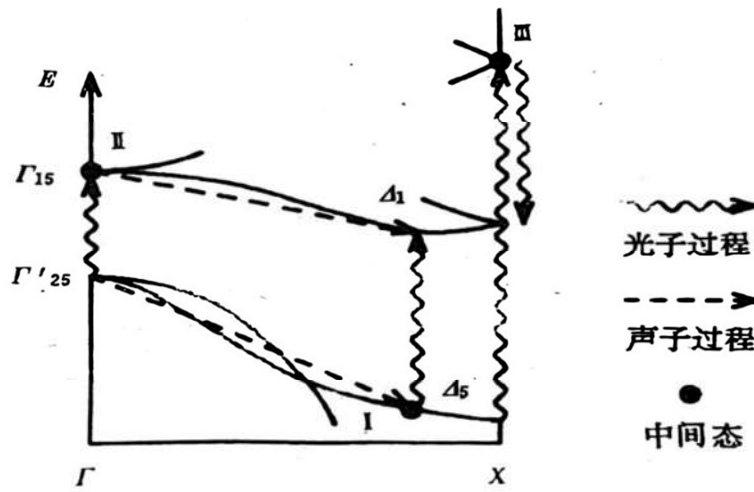


图 4.3 Si 的间接跃迁

对于这些跃迁过程来说，当中间态与初态的能量差 $E'' - E$ 较小时，实际上它们发生的概率是更大的。于图 4.3 中的过程中发生概率最大的过程应该是过程 I 与过程 II（还包括它们各自的反过程——复合）。而过程 III 的发生概率相对来说会偏小些。所以通过以上的分析，我们只聚焦于研究那些声子和光子共同参与的跃迁过程。而它们的反过程——复合，选择定则与前述相同，我们此处不再赘述。在式(3-2-1)中的求和项包含 $H_{e,p}$ 的矩阵元与式(3-1-2)的矩阵元的积。因此在图 4.3 中所示 $\Gamma'_{25} \rightarrow \Delta_1$ 的跃迁中我们对式(3-2-1)的求和里仅需考虑过程 I, II 就行，因为它们的能量差 $E'' - E$ 很小，对求和的贡献最大。

在之前的讨论中我们可以知道竖直跃迁已是允许的，在此前提之下，我们接下来考虑声子的参与的跃迁。

我们由式(2-1-2)可知，在电子-声子相互作用下，跃迁要遵循准动量守恒定律

$$-\vec{k}' + \vec{q} = 0 \quad (3-2-2)$$

我们考虑由 $\vec{k} = 0$ 的初态 Γ'_{25} 跃迁到 $\vec{k}'$ 的末态 Δ_5 也就是过程I，或由 $\vec{k} = 0$ 的初态 Γ_{15} 跃迁到 $\vec{k}'$ 的末态 Δ_1 也就是过程II，不论是哪一个过程，式(3-2-2)都表明，波矢 $\vec{q}$ 的声子的状态都是按不可约表示 Δ 变换而来。所以我们都可以用式(1-2-9)来计算。我们令

$$\alpha'_0 = \alpha''_0 = \alpha_0 = E$$

考虑到 $G_{0c} = G_{0\Delta}$ ，并应用表 4.1 (O_h 特征标表)和表 3.3 (C_{4v} 特征标表)，计算结果得

表 4. x3 群 C_{4v} 和 O_h 的特征标表

C_{4v} (h=8)		E	C_4^2	$2C_4$	$2IC_4^2$ ($2\sigma_v$)	$2IC_2$ ($2\sigma_d$)
Γ_1	Δ_1	1	1	1	1	1
Γ_2	Δ'_1	1	1	1	-1	-1
Γ_3	Δ_2	1	1	-1	1	-1
Γ_4	Δ'_2	1	1	-1	-1	1
Γ_5	Δ_5	2	-2	0	0	0
	Γ_{15}	3	-1	1	1	1
	Γ'_{25}	3	-1	-1	-1	1
	$\Gamma'_{25} \times \Delta_5$	6	2	0	0	0
	$\Gamma_{15} \times \Delta_1$	3	-1	1	1	1

$$\Gamma'_{25} \times \Delta_5 = \Delta_1 + \Delta'_1 + \Delta_2 + \Delta'_2 + \Delta_5 \quad \text{对于过程 I} \quad (3-2-3)$$

$$\Gamma_{15} \times \Delta_1 = \Delta_1 + \Delta_5 \quad \text{对于过程 II} \quad (3-2-4)$$

上方第一个式子表明，由 Γ_{25} 到 Δ_5 之间的跃迁可在声子 $\Delta_1, \Delta'_1, \Delta_2, \Delta'_2$ 和 Δ_5 的协助下完成。也就是说过程I对于声子是没有限制的，各种声子都是被允许的。而过程II对声子有一定的限制，仅仅 Δ_1 型和 Δ_5 型的声子才能够协助完成这一过程。利用图 3.3 (Si 的声子谱)，可知 Δ'_2 型声子也就是纵光学声子，它不能协助完成跃迁，所以过程II是不被允许发生的。

对于 Ge 的分析研究，可能的过程列举在图 4.4 中。

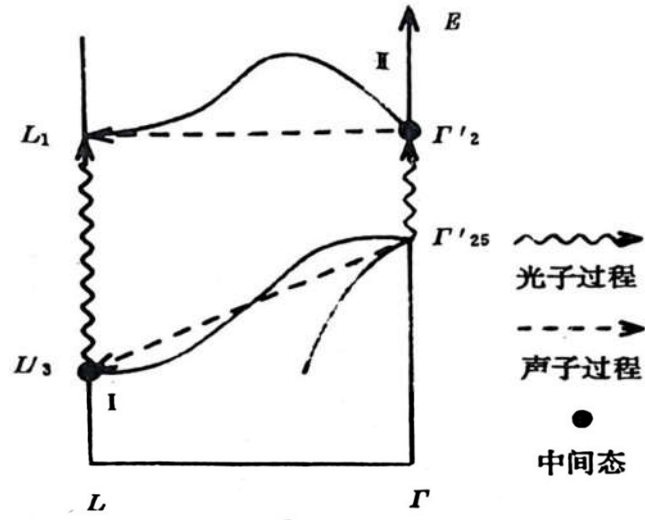


图 4.4 Ge 的间接跃迁

根据之前的阐述与论证，我们知道与吸收光子相联系的 $\Gamma'_{25} \rightarrow \Gamma'_2$ 的直接跃迁过程是被允许的，同时对于 $L'_3 \rightarrow L_1$ 的直接跃迁过程，自然同样也是被允许的。所以接下来我们来研究吸收（或放出）波矢为 $\vec{q}$ 的声子的间接跃迁过程 $\Gamma'_2 \rightarrow L_1$ 和 $\Gamma'_{25} \rightarrow L'_3$ 所对应的选择定则。准动量守恒定律 (3-2-2) 肯定是被遵循的。同时还考虑到 $G_{0c} = G_{0L}$ ，由表 4.1 和表 4.3 来利用式 (1-2-9) 计算

表 4.3 Ge 结构的对称点 L 的 $\vec{k}$ 群的不可约表示

点 L	L_1	L_2	L_3	L'_1	L'_2	L'_3
$\{E 0\}$	1	1	2	1	1	2
$\{\delta_{3xy}^{-1}z, \delta_{3xyz} 0\}$	1	1	-1	1	1	-1
$\{\delta_{2x\bar{y}}, \delta_{2\bar{x}z}, \delta_{2yz} \vec{f}\}$	1	-1	0	1	-1	0
$\{I \vec{f}\}$	1	1	2	-1	-1	-2
$\{I\delta_{3xy}^{-1}z, I\delta_{3xyz} \vec{f}\}$	1	1	-1	-1	-1	1
$\{I\delta_{2x\bar{y}}, I\delta_{2\bar{x}z}, I\delta_{2yz} \vec{f}\}$	1	-1	0	-1	1	0

得

$$\Gamma'_{25} \times L'_3 = L'_1 + L'_2 + 2L'_3 \quad \text{对于过程 I} \quad (3-2-5)$$

$$\Gamma'_2 \times L_1 = L'_2 \quad \text{对于过程 II} \quad (3-2-6)$$

对 Ge，由它的中子散射实验研究结果，我们可以知道 Ge 在点 L 的正则振动与其不可约表示的对应如下：

$$\begin{aligned}
L_1 - \text{LO}, & \text{ 纵光学声子} \\
L_3 - \text{TA}, & \text{ 横声学声子} \\
L'_2 - \text{LA}, & \text{ 纵声学声子} \\
L'_3 - \text{TO}, & \text{ 横光学声子}
\end{aligned}
\tag{3-2-7}$$

图 4.5 为 Ge 的声子谱。把式 (3-2-5)、(3-2-6) 与式 (3-2-7) 比较, 我们可以得知, 间接跃迁过程里所允许参与的声子为:

$$\begin{aligned}
L'_2 - \text{LA}, & \text{ 纵声学声子 (I, II)} \\
2L'_3 - \text{TO}, & \text{ 横光学声子 (I)}
\end{aligned}$$

因此我们还可以知道在间接跃迁过程中, LA-声子可以有两种跃迁途径: 经过态 Γ'_2 (过程 II), 或可以经过态 L'_3 (过程 I)。而 TO-声子所被允许的跃迁仅仅只能经过态 L'_3 。同时, 发射或吸收纵光学声子 L_1 (LO) 和横声学声子 L_3 (TA) 的跃迁过程是不被允许的。

为了能够得到与上述同样的间接跃迁所成立的结论, 这里我们可以使用直积分解的列表法, 以 Ge 的 $\Gamma \rightarrow L$ 的跃迁过程为例来说明, 公共群是波矢 $\vec{k}_L$ 群 (简称 L 群)。表 4.2 所给出的是在 L 群的特征标表下, 将相应 L 的元素的 Γ 的所有特征标都给列出。而它的右边则是把 Γ 向 L 的不可约表示的分解结果给全部列出。 Γ 表的主要工作是将所有可能的直积都列出来, 然后将这些直积进行分解, 再将每个直积分解的结果记在它相应的右侧 (表 4.3 所示)。

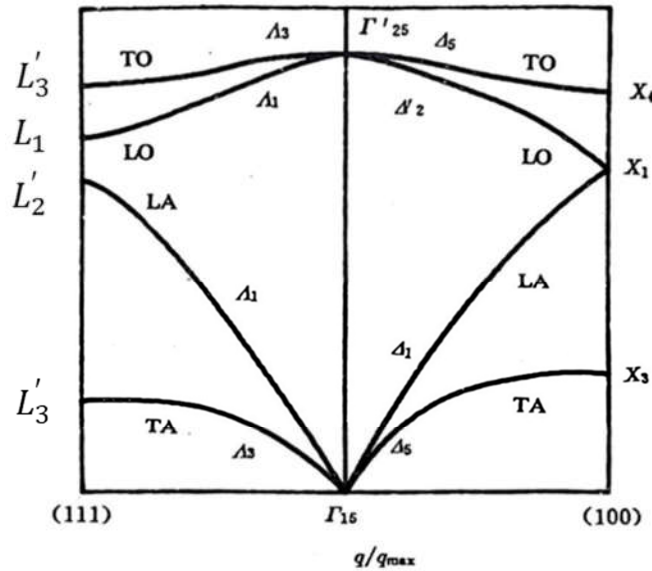


图 4.5 Ge 的声子谱

例如, 对于 $\Gamma'_{25} \times L'_3$ 向 L 的不可约表示的分解结果, 我们可以利用上下方的特征标数值给出结果, 为 $L'_1 + L'_2 + 2L'_3$, 与式 (3-2-5) 给出的结果相同。同样的, 关于 $\Gamma \times L$ 向 L 不可约表示的分解结果我们都可按这种方法来求出。当然, 我们也可以这样来求解: 由于 Γ'_{25} 向 L 的分解结果是 $L_1 + L_3$, 因此我们可以有

$$\begin{aligned}
\Gamma'_{25} \times L'_3 &= (L_1 + L_2) \times L'_3 \\
&= (L_1 \times L'_3) + (L_2 \times L'_3) \\
&= L'_3 + (L'_1 + L'_2 + L'_3) \\
&= L'_1 + L'_2 + 2L'_3
\end{aligned}$$

表 4.4 $\Gamma \rightarrow L$ 跃迁的分解

公共群	$\{E 0\}$	$\{\delta_{\overline{3xy}^1z} 0\}$ $\{\delta_{3xyz} 0\}$	$\{\delta_{2x\bar{y}} \vec{f}\}$ $\{\delta_{2\bar{x}z} \vec{f}\}$ $\{\delta_{2y\bar{z}} \vec{f}\}$	$\{I \vec{f}\}$	$\{I\delta_{\overline{3xy}^1z} \vec{f}\}$ $\{I\delta_{3xyz} \vec{f}\}$	$\{I\delta_{2x\bar{y}} 0\}$ $\{I\delta_{2\bar{x}z} 0\}$ $\{I\delta_{2y\bar{z}} 0\}$	
	E	$2C_3$	$3C_2$	I	$2IC_3$	$3IC_2$	
L_1	1	1	1	1	1	1	
L_2	1	1	-1	1	1	-1	
L_3	2	-1	0	2	-1	0	
L'_1	1	1	1	-1	-1	-1	
L'_2	1	1	-1	-1	-1	1	
L'_3	2	-1	0	-2	1	0	
Γ_1	1	1	1	1	1	1	L_1
Γ_2	1	1	-1	1	1	-1	L_2
Γ_{12}	2	-1	0	2	-1	0	L_3
Γ'_{25}	3	0	1	3	0	1	$L_1 + L_3$
Γ'_{15}	3	0	-1	3	0	-1	$L_2 + L_3$
Γ'_1	1	1	1	-1	-1	-1	L'_1
Γ'_2	1	1	-1	-1	-1	1	L'_2
Γ'_{12}	2	-1	0	-2	1	0	L'_3
Γ_{25}	3	0	1	-3	0	-1	$L'_2 + L'_3$
Γ_{15}	3	0	-1	-3	0	1	$L'_1 + L'_3$
$\Gamma'_{25} \times L'_3$	6	0	0	-6	0	0	$L'_1 + L'_2$ $+ 2L'_3$
$\Gamma'_2 \times L_1$	1 ...	1 ...	-1	-1	-1	1	L'_2
$L'_3 \times L'_3$	4	1	0	4	1	0	$\Gamma_1 + \Gamma_2$ $+ \Gamma_{12}$ $+ \Gamma'_{25}$ $+ 2\Gamma'_{15}$
$L_1 \times L_1$	1	1	1	1	1	1	$\Gamma_1 + \Gamma'_{25}$

而直积 $L_1 \times L'_3$ 向 L 的分解得 L'_3 ， $L_3 \times L'_3$ 向 L 分解得 $L'_1 + L'_2 + L'_3$ ，相加得

$$L'_1 + L'_2 + 2L'_3 = \Gamma'_{25} \times L'_3$$

接下来我们来求解一个问题：若在声子 L'_3 的参与下，试问 Γ 的哪些态是被允许向 L'_3 态跃迁的（只考虑波函数是否服从对应的选择定则而去考虑能量的相关问题）

题)？这个问题的求解我们可以利用式(1-2-9)，由它列出算式（其中直接利用了表 4.3 中的 $L'_3 \times L'_3$ 的特征标值）依次如下：

$$\begin{aligned}
c_{\Gamma_1} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0) = 1 \\
c_{\Gamma_2} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0) = 1 \\
c_{\Gamma_{12}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0) = 1 \\
c_{\Gamma'_{25}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0) = 2 \\
c_{\Gamma'_{15}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0) = 2 \\
c_{\Gamma'_{11}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0) = 0 \\
c_{\Gamma'_{12}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0) = 0 \\
c_{\Gamma'_{12}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 0) = 0 \\
c_{\Gamma'_{25}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-3) \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0) = 0 \\
c_{\Gamma'_{15}} &= \frac{1}{12}(1 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 1 \cdot (-3) \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 0) = 0
\end{aligned}$$

上述结果在形式上可以写成

$$L'_3 \times L'_3 = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_{12} + 2\Gamma'_{25} + 2\Gamma'_{15} \quad (3-2-8)$$

表明在 L'_3 声子（微扰）参与下跃迁到末态 L'_3 的可能的初态有 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_{12}, \Gamma'_{25}$ 和 Γ'_{15} 。其中可能的态 Γ'_{25} 已在式(3-2-5)中证实。

同时我们还可以从表示的直积向 L 的不可约表示分解的角度来理解式(3-2-8)的结果。我们理解成，直积 $\Gamma_1 \times L'_3$ 向 L 的展开式中仅包含 L'_3 一次，在 $\Gamma_2 \times L'_3$ 的展开式中仅包含 L'_3 一次，在 $\Gamma_{12} \times L'_3$ 的展开式中也只包含 L'_3 一次，而在 $\Gamma'_{25} \times L'_3$ 和 $\Gamma'_{15} \times L'_3$ 的展开式中各包含 L'_3 两次。而在 $\Gamma \times L'_3$ （ $\Gamma = \Gamma'_1, \Gamma'_2, \Gamma'_{12}, \Gamma'_{25}, \Gamma'_{15}$ ）的其它展开式中都不包含 L'_3 。

我们对于“分解式”（3-2-8）不能理解为仅仅由表中相对应的特征标数值直接相加就得出结果；我们可以验证出，表示 $\Gamma'_1, \Gamma'_2, \Gamma'_{12}, 2\Gamma'_{25}$ 和 $2\Gamma'_{15}$ 的特征标的相加结果不为直积 $L'_3 \times L'_3$ 的特征标：

$$4 \quad 1 \quad 0 \quad 4 \quad 1 \quad 0$$

其原因实际上在于， Γ 的表示对于 L （公共群）来说一般是可约的，并非不可约，所以存在的不是可约表示向不可约表示的分解。所以对于这种情况下，我们本质上都要用式(1-2-9)来计算。但是还有另一种别的方法，也能利用表 4.3 得到相

同于式(1-2-7)的结果。首先我们将 $L'_3 \times L'_3$ 向 L 的不可约表示分解，表中可以直接得出结果

$$L'_3 \times L'_3 = L_1 + L_2 + L_3$$

接着我们再考虑由 Γ 向 L 的分解结果(即位于表中部的右侧)，凡是包含 L_1, L_2, L_3 的态 Γ ，就是我们所要求的。容易从表中得出以下结果： Γ_1 包含 L_1 ， Γ_2 包含 L_2 ， Γ_{12} 包含 L_3 ，而 Γ'_{25} 和 Γ'_{15} 分别包含 L_1, L_3 和 L_2, L_3 。由此便可确定，所得结果中 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_{12}$ 各被包含一次，而 Γ'_{25} 和 Γ'_{15} 依次被包含了两次。所以我们可按表直接写出公共群直积的“展开式”(3-2-8)。

此外，对于表中所列的 $L_1 \times L_1$ ，正确的结果是不仅包含 Γ_1 ，还包含 Γ'_{25} 。这是由于它向 L 的展开就是 L_1 ，而所以 Γ 向 L 的展开式中包含 L_1 的只有 Γ_1 和 Γ'_{25} 。

类似的结果表明，上述方法具有普遍意义。例如，对于 GaAs 和 Ge，欲求点 Γ 的所有允许的竖直偶极光学跃迁这样一个问题的求解。由于 GaAs 为直接带隙，Ge 为间接带隙，如下图 4.6 所示。二者不同之处在于，对于直接带隙而言，仅需要由光子提供一定的能量便可实现竖直跃迁(对应图上的垂直方向的跳跃)，无需声子的辅助作用；而间接带隙的跃迁为非竖直跃迁，除了光子提供能量外，还需要声子提供动量，才能够实现非竖直的跃迁(对应图上的垂直方向与水平方向的跳跃的结合效果)。

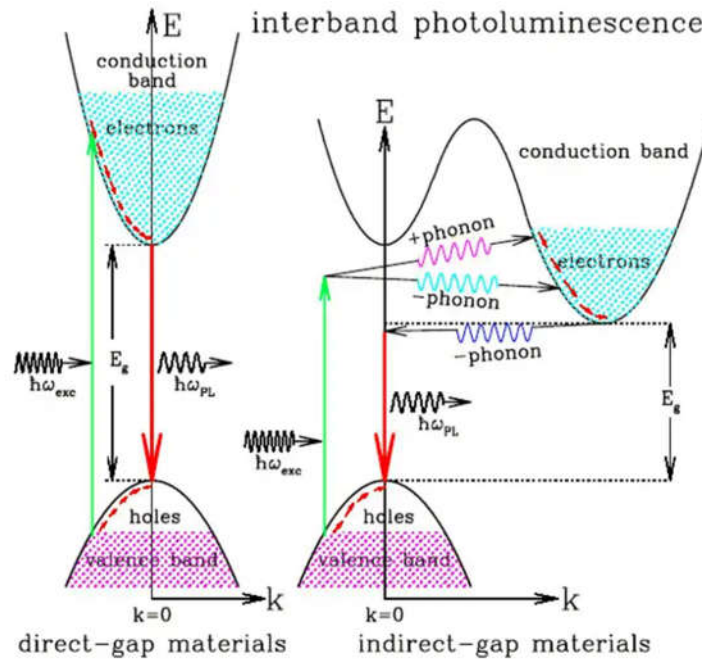


图 4.6 直接带隙与间接带隙

点 Γ 位于布里渊区中心。竖直跃迁的条件为初态与末态的波矢相同，光子提供的动量可以忽略，无需声子的协助作用。且跃迁矩阵元不为零，即价带和导带的表示直积包含光子表示。

同时我们还知道 GaAs (闪锌矿结构)：对于 Γ 点，价带顶为 Γ 点， Γ_{15} ，导

带底为 Γ 点, Γ_1 。其中微扰为 Γ_{15} , 问题则为能否在微扰 Γ_{15} 作用下, 由价带顶 Γ_{15} 跃迁至导带底 Γ_1 。我们可以根据表 4.3, 得知 $\Gamma_{15} \otimes \Gamma_{15}$ 的特征标:

$$9 \quad 0 \quad 1 \quad 9 \quad 0 \quad 1$$

再由式子(1-2-9), 我们可以计算出

$$c_{\Gamma_1} = \frac{1}{12}(1 \cdot 1 \cdot 9 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 9 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1) = 2$$

故有 $\Gamma_1 \in \Gamma_{15} \otimes \Gamma_{15}$, 则此跃迁允许 $\Gamma_{15} \rightarrow \Gamma_1$ 。

Ge (金刚石结构): 对于 Γ 点, 价带顶为 Γ'_{25} , 导带底为 Γ'_2 。其中微扰为 Γ_{15} , 问题则为能否在微扰 Γ_{15} 作用下, 由价带顶 Γ'_{25} 跃迁至导带底 Γ'_2 。同样根据表 4.3, 得知 $\Gamma_{15} \otimes \Gamma'_{25}$ 的特征标:

$$9 \quad 0 \quad -1 \quad -9 \quad 0 \quad 1$$

计算出

$$\frac{1}{12}(1 \cdot 1 \cdot 9 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) \cdot (-9) + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1) = 2$$

则此跃迁是允许的。

此外, 对于选择定则来说, 它在实际应用中是非常重要的。通常来说, 若两个能带之间的带隙为恰好为我们所给一束光的能量, 那么电子就能够吸收该能量发生相应的跃迁。但是对于 In_2O_3 的能带结构 (沿着 H-N 线) 来说, 其最高能量的价带与最低能量的导带之间的带隙为 E_g (见图 4.7)

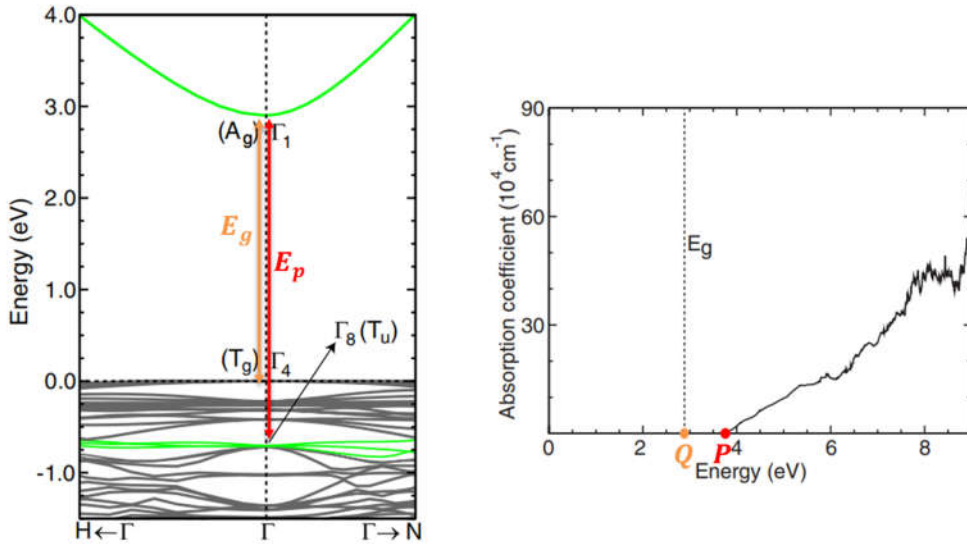


图 4.7 In_2O_3 的能带结构与吸收系数曲线

但是根据它的吸收曲线, 我们可以清晰地观察到当光的能量恰好为带隙间隔能量时, 此时对应上方右图中的 Q 点, 这时吸收系数为零, 并未有光吸收, 而在点 P 处才开始发生光吸收, 这究竟是因为什么呢? 实际上, 从上方左图中我们可以发现能量最高的价带对应 $\Gamma_4 (T_g)$, 能量最低的导带对应 $\Gamma_1 (A_g)$, 即二者的宇称是

相同的，由选择定则可知，跃迁仅发生于宇称不同（即对称性不同）的两个状态之间。因此点 P 处才开始发生光吸收，正是因为该处对应 $\Gamma_8 (T_u)$ ，其宇称与能量最低的导带对应 $\Gamma_1 (A_g)$ 不同。^[7]

与此同时，为了体现群论分析选择定则相比于量子力学中计算跃迁矩阵元积分的方式来更加简便，我们将利用 D_3 群导出电子的电偶极跃迁的选择定则为例来说明。^[8] 首先我们先来看下什么是 D_3 群。在三维矢量的空间中，正三角形有六种对称变换，如图 4.8 所示，

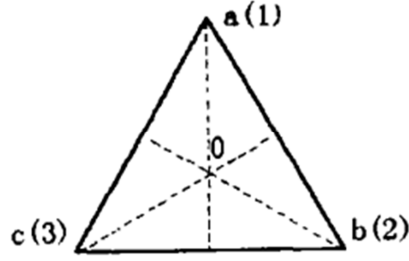


图 4.8 正三角形的对称变换

如上图，该正三角形的顶点分别为 a (1)、b (2)、c (3)，则六种对称变换：

(1) 保持正三角形不动或者变换后与原位置重合的变换，此操作为恒等变换 E ；^[8]

(2) 绕着与正三角形所在平面垂直的中心 O 轴（主轴），沿顺时针旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 的转动操作为 C_3 ；

(3) 绕主轴顺时针方向旋转 $\frac{4\pi}{3}$ 的转动操作为 C_3^2 ；

(4) 绕 $O1$ 轴旋转 π 角度的转动操作为 C_2^1 ；

(5) 绕 $O2$ 轴旋转 π 角度的转动操作为 C_2^2 ；

(6) 绕 $O3$ 轴旋转 π 角度的转动操作为 C_2^3 ；

我们将这样一个包含这六个对称变换操作的集合称为是 D_3 群。即：

$$D_3 = \{E, C_3, C_3^2, C_2^1, C_2^2, C_2^3\}$$

同时，我们还可以知道 D_3 群的特征标表（表 4.4）如下：

表 4.4 D_3 群的特征标表

D_3	E	$2C_3$	$3C_2^1$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0
Γ_{15}	3	0	-1

由以上的准备之后，我们就可以来看电子的电偶极跃迁哪些是被允许，哪些是被禁戒的。由于偶极跃迁的光学微扰 $H_{\text{光}}$ 按 Γ_{15} 变换，由于 Γ_{15} 是 O_h 群的不可约表示，其特征标为：

$$3 \quad 0 \quad -1$$

我们来讨论当微扰为 Γ_{15} ，体系初态分别为 A_1 ， A_2 ， E 的时候，被允许的跃迁的末态分别可能是哪些。以下将给出两种方法来求解。

方法一（仅适用于不可约表示）：通过先直积再分解。利用公式

$$a_i = \frac{1}{g} \sum C_R \chi(R)^* \chi(R)$$

我们由式子可以分别计算出下列三个式子中相应的系数 a_i ：

$$\Gamma_{15} \otimes A_1 = a_{A_1} A_1 \oplus a_{A_2} A_2 \oplus a_E E$$

$$\Gamma_{15} \otimes A_2 = a_{A_1} A_1 \oplus a_{A_2} A_2 \oplus a_E E$$

$$\Gamma_{15} \otimes E = a_{A_1} A_1 \oplus a_{A_2} A_2 \oplus a_E E$$

接下来依次求出相应系数：

当初态为 A_1 时，可知 $\Gamma_{15} \otimes A_1$ 的特征标为

$$3 \quad 0 \quad -1$$

那么由此代入上式求相应系数：

$$a_{A_1} = \frac{1}{6} (1 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot (-1)) = 0$$

$$a_{A_2} = \frac{1}{6} (1 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \cdot (-1)) = 1$$

$$a_E = \frac{1}{6} (1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot (-1)) = 1$$

故有

$$\Gamma_{15} \otimes A_1 = a_{A_1} A_1 \oplus a_{A_2} A_2 \oplus a_E E = A_2 \oplus E$$

因此可以说明当初态为 A_1 时，可向末态为 A_2 或 E 进行跃迁，而向 A_1 跃迁为禁戒的。

即 $A_1 \leftrightarrow A_2$ ， E 且 $A_1 \leftrightarrow A_1$ 。

当初态为 A_2 时，可知 $\Gamma_{15} \otimes A_2$ 的特征标为

$$3 \quad 0 \quad 1$$

那么由此代入上式求相应系数：

$$a_{A_1} = \frac{1}{6} (1 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1) = 1$$

$$a_{A_2} = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \cdot 1) = 0$$

$$a_E = \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 1) = 1$$

故有

$$\Gamma_{15} \otimes A_2 = a_{A_1} A_1 \oplus a_{A_2} A_2 \oplus a_E E = A_1 \oplus E$$

因此可以说明当初态为 A_2 时, 可向末态为 A_1 或 E 进行跃迁, 而向 A_2 跃迁为禁戒的。

即 $A_2 \leftrightarrow A_1, E$ 且 $A_2 \nleftrightarrow A_2$ 。

当初态为 E 时, 可知 $\Gamma_{15} \otimes E$ 的特征标为

$$6 \quad 0 \quad 0$$

那么由此代入上式求相应系数:

$$a_{A_1} = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 0) = 1$$

$$a_{A_2} = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \cdot 0) = 1$$

$$a_E = \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 6 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 0) = 2$$

故有

$$\Gamma_{15} \otimes A_2 = a_{A_1} A_1 \oplus a_{A_2} A_2 \oplus a_E E = A_1 \oplus A_2 \oplus 2E$$

因此可以说明当初态为 E 时, 可向末态为 A_1 或 A_2 或 E 进行跃迁。

即 $E \leftrightarrow A_1, A_2, E$ 。

综合上述的结论, 我们可知:

$$A_2 \leftrightarrow A_1; E \leftrightarrow A_1, A_2$$

$$E \leftrightarrow E; A_k \leftrightarrow A_k \quad (k = 1, 2)$$

方法二(适用于不可约与可约表示): 直接利用特征标来计算跃迁是否成立。

由公式:

$$c_v = \frac{1}{g_{0c}} \sum_{a_c \in G_c} \chi'^{(\vec{k}_1')}(a_0'^{-1} a_c a_0')^* \chi''^{(\vec{k}_1')}(a_0''^{-1} a_c a_0'') \chi^{(\vec{k}_1)}(a_0^{-1} a_c a_0)$$

当初态为 A_1 , 微扰为 Γ_{15} , 末态为 A_2 时, 我们利用上式来计算:

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-1)) = 1$$

当初态为 A_1 , 微扰为 Γ_{15} , 末态为 E 时, 我们利用上式来计算:

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 0) = 1$$

当初态为 A_1 , 微扰为 Γ_{15} , 末态为 A_1 时, 我们利用上式来计算:

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1) = 0$$

当初态为 A_2 , 微扰为 Γ_{15} , 末态为 A_1 时, 我们利用上式来计算:

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 1) = 1$$

当初态为 A_2 ，微扰为 Γ_{15} ，末态为 E 时，我们利用上式来计算：

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 0) = 1$$

当初态为 A_2 ，微扰为 Γ_{15} ，末态为 A_2 时，我们利用上式来计算：

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)) = 0$$

当初态为 E ，微扰为 Γ_{15} ，末态为 A_1 时，我们利用上式来计算：

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot (-1) \cdot 1) = 1$$

当初态为 E ，微扰为 Γ_{15} ，末态为 A_2 时，我们利用上式来计算：

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot (-1) \cdot (-1)) = 1$$

当初态为 E ，微扰为 Γ_{15} ，末态为 E 时，我们利用上式来计算：

$$c = \frac{1}{6}(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \cdot (-1) \cdot 0) = 1$$

综合上述的结论，我们同样可得出相同的结论：

$$A_2 \leftrightarrow A_1; E \leftrightarrow A_1, A_2$$

$$E \leftrightarrow E; A_k \leftrightarrow A_k \quad (k = 1, 2)$$

5 结论与展望

本文首先回顾了量子力学中的选择定则，说明其重要性及相应的局限性，继而我们详细推导并阐述了固体中的选择定则。即运用群论中的不可约变换表示，将跃迁矩阵元用不可约表示来代替。接着将固体中电子波函数的形式与正空间和倒空间的关系代入，推导出准动量守恒定律，最后得出固体中由平移对称性决定的选择定则及其计算公式。在推导完选择定则后，本文以 Si（硅）、Ge（锗）的能带结构为例，深入探讨了其能谷间满足选择定则的跃迁（g-散射和 f-散射）。还具体分析说明了 Si（硅）为间接带隙，Ge（锗）为直接带隙，故而给出两种跃迁方式：直接光学跃迁（仅光子提供能量）与间接光学跃迁（除光子提供能量外还需相应类型的声子协助提供动量），并且我们还利用群的特征标表将相应特征标代入到选择定则的公式里计算跃迁是否被允许。

为了证明此种方法具有普遍意义，我们还以求解 GaAs（砷化镓）和 Ge（锗）在点 Γ 的可能光学跃迁为例，借助其相应特征标代入选择定则公式计算得出哪些跃迁是允许的，哪些跃迁是禁戒的。同时还以 D_3 群导出选择定则为例，根据表示是否可约，划分出两种计算方法并分别利用这两种方法计算得出相同的结论。最后本文还以一篇 PRL 中的应用为例，说明光吸收的选择定则及跃迁必须发生于对称性不同的两个状态之间。

展望：

1. 本文仅讨论了在一级微扰下满足选择定则的跃迁过程，在二级微扰下的跃迁又是如何，有待我们进一步探讨。
2. 固体中的选择定则除了本文所述的应用外，还能够用于研究红外吸收以及拉曼散射。
3. 利用空间群的不可约表示的方法，对不同空间群的选择定则进行计算推导，如金红石结构空间群、霏石结构空间群和简单体心立方结构空间群等。

参考文献

- [1] 徐婉棠. 群论及其在固体物理中的应用[M]. 高等教育出版社, 2016.
- [2] 李新征. 群论及其在凝聚态物理中的应用[M]. 北京大学出版社, 2019.
- [3] 谢希德, 陈孝琛. 空间群的选择定则[J].物理学报, 1964, 20(10): 970-990.
- [4] 李中育,马德录,古太成,等.空间群选择定则的计算——对谢希德、陈孝琛方法的改进[J]. 辽宁大学学报(自然科学版),1981,(01):9-15.
- [5] Joseph L. Birman. Theory of Crystal Space Groups and Infra-Red and Raman Lattice Processes of Insulating Crystals [M]. New York: Berlin, Heidelberg, 1974.
- [6] 胡德宝. 群论与固体能带结构[M]. 吉林人民出版社, 1991.
- [7] Aron W, F L J S D, Su-Huai W, *et al.* Nature of the band gap of In_2O_3 revealed by first-principles calculations and *x*-ray spectroscopy. [J]. Physical review letters, 100 (16): 167402 (2008).
- [8] 龚善初,杨江河.利用 D_3 群导出电子的电偶极跃迁的选择定则[J].常德高等专科学校学报(自然科学版),1999,(02):23-25.
- [9] M. Lax, J.J. Hopfield, Selection Rules Connecting Different Points in the Brillouin Zone[J]. Physical review, 124, 115 (1961).
- [10] Gerald Burns. Introduction to Group Theory with Applications [M]. New York: Academic Press, 1977.

致谢

时光飞逝，岁月如梭，大学四年的宝贵时光即将告一段落，我也终将要开启一段新的旅程。转而回想这是第一次独自远离家乡，在相隔两千公里的学校里学习与生活，既是一次珍贵的经历，更是成长路上的必经之路，心中不免感慨万千，于是写下了这段真挚的致谢。

首先我得要感谢我的学校四川师范大学，是这所学风浓厚，师生关系融洽的学校为我提供了平台，在这里学习与生活的四年，我不仅仅是从中汲取到丰富的专业知识，锻炼到相应的专业能力，我认为从中所获得到最大的收获是学会面对不完美的自己并且还能朝着向更好的自己努力。与此同时，在未来的道路中我还会继续铭记四川师范大学的校训：重德、博学、务实、尚美，不断激励自己向着校训所要求的方向前行！

其次我得要感谢每一位在大学期间遇到的老师，正是老师们的孜孜不倦、不厌其烦的给我们传授知识，给我提供不仅是学习上还有生活上点点滴滴的帮助，我才能够成长的路上顺利向前。其中，我特别想感谢的是我的导师程才老师，正是他对学术研究的认真与一丝不苟的态度，让我更加认识到物理是一个充满严谨且需要沉下心来对待的专业。此外，回顾整个我完成毕业论文的过程，从最初的选题，到后续的开题报告、初稿与定稿，期间是程才老师的耐心指导与引领，数次的沟通与探讨，不断带领我教会我其中的真谛。很幸运能够遇到这样一位认真负责并且耐心的导师，我会永远铭记于心！

最后我还要感谢我的家人、朋友以及每一位曾经帮助过我的人，正是因为有了你们，我才能够有勇气去面对任何的困难，才能够不断激励自己，拥抱更好的明天！